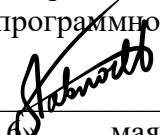


**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук
Образовательная программа «Программная инженерия»

УДК 004.422.832

УТВЕРЖДАЮ
Академический руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия»,
старший преподаватель департамента
программной инженерии


_____ Н.А. Павлов
«16» _____ мая _____ 2025 г.

Выпускная квалификационная работа

на тему Мобильное приложения агрегатор новостей и
инструменты визуализации для умного корпуса СМИ

по направлению подготовки 09.03.04 «Программная инженерия»

Научный руководитель

Доцент департамента программной
инженерии факультета компьютерных
наук

Должность, место работы

_____ канд. комп. наук.
ученая степень, ученое звание

_____ А.А. Мицюк

И.О. Фамилия

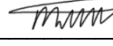

_____ 16 мая 2025
Подпись, Дата

Выполнил

студент группы БПИ217
4 курса бакалавриата
образовательной программы
«Программная инженерия»

_____ М. Н. Татауров

И.О. Фамилия


_____ 16 мая 2025
Подпись, Дата

Реферат

В условиях современного информационного потока бизнесы всех размеров сталкиваются с необходимостью обработки огромного объема данных. Быстрая адаптация к изменениям, отслеживание новых законодательных инициатив, анализ рыночных факторов и действий конкурентов становятся ключевыми аспектами успешного ведения дел. Особенно остро эта проблема стоит перед компаниями, работающими на международных рынках, где необходимо учитывать не только локальные события, но и оперативно реагировать на глобальные изменения.

Крупные компании сегодня создают внутренние отделы или привлекают специализированные агентства, занимающиеся мониторингом новостных изданий и специализированных ресурсов. Такие отделы ежедневно анализируют массивы информации и формируют тематические дайджесты, отправляемые сотрудникам. В случае узкоспециализированных подразделений компании содержание дайджестов адаптируется под их конкретные потребности. Однако процесс сбора, анализа, классификации и доставки актуальной информации требует значительных временных и финансовых затрат.

Решением данной проблемы является автоматизация этих процессов с помощью умного корпуса текстов СМИ, который берет на себя сбор, хранение, классификацию, анализ и доставку новостных дайджестов, обеспечивая компании актуальной и релевантной информацией в удобном формате.

Ключевые слова: дашборд, мобильное приложение, визуализация, дайджест, СМИ

Работа содержит 60 страниц, 3 главы, 39 иллюстраций, 15 источников.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.20-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Abstract

In the context of today's information flow, businesses of all sizes face the necessity of processing vast amounts of data. Rapid adaptation to changes, monitoring new legislative initiatives, analyzing market factors, and tracking competitors' actions have become key aspects of successful business operations. This issue is particularly acute for companies operating in international markets, where they must consider not only local events but also respond quickly to global changes.

Large companies today establish internal departments or engage specialized agencies focused on monitoring news outlets and specialized resources. These departments analyze vast amounts of information daily and generate thematic digests distributed to employees. In the case of highly specialized company divisions, the content of the digests is tailored to their specific needs. However, the process of collecting, analyzing, classifying, and delivering relevant information requires significant time and financial resources.

The solution to this problem lies in automating these processes through an intelligent media text corpus that handles the collection, storage, classification, analysis, and delivery of news digests, providing companies with up-to-date and relevant information in a convenient format.

This work is dedicated to the development of a mobile application for the intelligent media text corpus "Crosswords," as well as tools for visualizing statistical data for analytical and research purposes.

Keywords: dashboard, mobile application, visualization, digest, media

The work contains 60 pages, 3 chapters, 39 illustrations, and 15 sources

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.20-01 T3				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

СОДЕРЖАНИЕ

Термины и определения.....	5
Введение	6
1. Предметная область и существующие решения	8
1.1. Описание предметной области	8
1.2. Обзор агрегаторов и средств автоматического мониторинга СМИ	9
1.3. SmartNews	10
1.4. Feedly	10
1.5. Seldon News.....	13
1.6. Flipboard.....	15
1.7. uCrawler.....	18
1.8. Рамблер Новости	20
1.9. Яндекс Дзен	21
1.10. Сравнительный анализ	24
2. Проектирование системы, используемые технологии	27
2.1. Требования к программе	27
2.2. Описание архитектуры приложения.....	28
2.3. Создание сервиса визуализации данных	29
2.4. Создание мобильного приложения.....	31
2.5. Выбор технологий реализации.....	34
2.5.1. Выбор технологий реализации сервиса визуализации.....	34
2.5.2. Выбор технологий реализации мобильного приложения	35
3. ОБЗОР ОСНОВНОГО ФУНКЦИОНАЛА И ДЕТАЛИ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ ...	38
3.1. Мобильное приложение	38
3.1.1. Авторизация.....	38
3.1.1 Структура мобильного приложения	39
3.1.2 Страница со всеми статьями	39
3.1.3 Просмотр статьи	41
3.1.4 Поиск по статьям	43
3.1.5 Принцип работы подписок и дайджестов.....	44
3.1.6 Просмотр дайджестов и подписок	45
3.1.7 Просмотр дайджеста.....	48
3.1.8 Создание/редактирование подписки.....	50
3.1.9 Страница поиска дайджестов.....	52

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.20-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3.1.10	Мобильные уведомления	53
3.1.11	Страница настроек.....	54
3.2.	Сервис визуализации.....	55
4.	СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	59

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.20-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Термины и определения

Визуализация данных – это процесс представления информации в графическом или интерактивном виде (например, в виде графиков, диаграмм, таблиц) для облегчения анализа и принятия решений

Grafana – это инструмент для мониторинга и визуализации данных, который позволяет создавать настраиваемые дашборды и поддерживает работу с различными источниками данных

Микросервис (микросервисная архитектура) – это способ организации программного обеспечения, при котором система состоит из множества независимых сервисов, взаимодействующих через API. Каждый микросервис выполняет ограниченную бизнес-логику, разрабатывается, разворачивается и масштабируется отдельно, что повышает гибкость, отказоустойчивость и удобство сопровождения системы

Flutter – это фреймворк от Google для кроссплатформенной разработки мобильных приложений, обеспечивающий высокую производительность и единый код для Android и iOS

Dashboard (Дашборд) — это визуальный интерфейс, который отображает ключевые показатели и данные в реальном времени, часто в виде графиков, диаграмм и таблиц

Виджеты – это компоненты пользовательского интерфейса, используемые в мобильных приложениях для отображения данных и обеспечения интерактивности

BI-системы — это системы, предназначенные для сбора, обработки и анализа больших объёмов данных с целью поддержки принятия управленческих решений

Провайдер (Provider) — это механизм управления состоянием во Flutter, обеспечивающий передачу данных и логики между виджетами через централизованное хранение

Введение

Основная тема дипломного проекта - создание кроссплатформенного мобильного приложения и сервиса дашбордов для работы с умным корпусом текстов СМИ. Мобильное приложение должно позволять пользователю находить интересующие его новости с помощью инструментов фильтрации и поиска, просматривать найденные статьи, добавлять к ним заметки, добавлять статьи в папки, просматривать свои приватные и общие дайджесты, заказывать создание персонализированных дайджестов и получать уведомления.

Сервис дашбордов, связанный с веб-версией корпуса, предназначен для визуализации статистических данных, собранных системой. Он предоставляет аналитические инструменты для исследования новостных потоков, отображения ключевых метрик и распределения данных по категориям или тэгам. Пользователь может настраивать параметры дашбордов для проведения углубленного анализа и эффективной исследовательской деятельности. Вся система ориентирована на обеспечение удобства работы с новостями и предоставление актуальной аналитической информации в наглядном виде.

Данная работа подразумевает выполнение следующих задач:

- 1) Проведение анализа конкурентных решений на рынке агрегаторов СМИ,
- 2) Составление требований к продукту на основе бизнес-целей и желаний заказчика,
- 3) Проектирование архитектуры мобильного приложения и сервиса дашбордов,
- 4) Изучение существующих подходов к использованию средств и сервисов визуализации данных,
- 5) Выбор средств реализации,
- 6) Разработка мобильного приложения,
- 7) Разработка сервиса дашбордов,
- 8) Разработка технической документации.

Данная работа состоит из трех глав.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.20-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

В первой главе приведены результаты анализа популярных аналогов, доступных на рынке агрегаторов СМИ. Каждый аналог сравнивался с разрабатываемым решением по набору заданных критериев. Основной задачей данного анализа является демонстрация основных отличий продукта, разрабатываемого в рамках выпускной квалификационной работы от других подобных решений.

Вторая глава посвящена разбору основных архитектурных решений, принятых в процессе проектирования и разработки программы, а также обоснованию выбора ключевых средств реализации, используемых во время выполнения выпускной квалификационной работы.

Третья глава представляет собой обзор ключевого функционала, предоставляемого разработанным ПО. В этом разделе содержится описание реализации основных компонентов, представлены основные страницы мобильного приложения и сервиса визуализации умного корпуса текстов СМИ.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.20-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

1. Предметная область и существующие решения

1.1. Описание предметной области

Разработанный в рамках данной работы корпус текстов СМИ представляет собой не просто инструмент для сбора новостей, а специализированную систему, созданную с учетом потребностей АО "ТБАНК". В отличие от стандартных агрегаторов, этот проект ориентирован на глубокую обработку информации: новости не только собираются из различных источников, но и автоматически классифицируются по темам, сопровождаются краткими пересказами, а также могут быть отфильтрованы или сгруппированы по заданным пользователем критериям. Кроме того, система позволяет формировать персонализированные дайджесты, что делает её полезным инструментом для профессионалов, работающих с большим объемом информации.

Представим ситуацию: сотрудник отдела трансграничных переводов должен оперативно получать актуальную информацию о правилах международных переводов в странах-партнёрах, новостях центральных банков, изменениях тарифов, санкциях и других ограничениях. Для этого ему приходится изучать множество источников — от крупных изданий, таких как "Коммерсантъ" или "Интерфакс", до специализированных ресурсов, например сайтов центральных банков стран СНГ. Такая работа требует значительных затрат времени на поиск, отбор и анализ информации. Разработанный корпус автоматизирует эти процессы, используя модели машинного обучения для классификации и обобщения данных, что позволяет пользователю сосредоточиться на принятии решений, а не на рутинной обработке текстов.

Помимо основного практического применения, корпус обладает значительным исследовательским потенциалом. Благодаря большим объёмам новостных текстов, которые хранятся в корпусе, система может служить хорошей базой для исследований в таких областях, как журналистика, лингвистика или же социология. Для он был оснащен дополнительным исследовательским функционалом: пользователи могут писать к статьям заметки и аннотации, добавлять их в избранное, экспортировать данные в формате JSON или визуализировать статистику с помощью аналитических дашбордов. Кроме того, обратная связь от пользователей (например, оценка качества

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.20-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

классификации) позволяет использовать эти данные для создания и дообучения моделей машинного обучения.

1.2. Обзор агрегаторов и средств автоматического мониторинга СМИ

Как было отмечено ранее, умный корпус текстов СМИ существенно превосходит стандартные новостные агрегаторы. Это достигается благодаря его способности самостоятельно анализировать материалы из СМИ, выделять ключевые моменты и объединять их из различных источников в единый краткий дайджест. Кроме того, корпус оснащен набором аналитических инструментов, которые могут использоваться для проведения исследовательских работ на основе обширной базы данных.

Конкурентный анализ показал, что на рынке нет продукта с точно таким же функционалом, как у корпуса. Тем не менее, существуют решения, частично пересекающиеся по возможностям. Среди них новостные агрегаторы и системы мониторинга СМИ. К наиболее популярным можно отнести Flipboard, Яндекс Дзен, Feedly, Seldon.News и Рамблер/Новости. Менее известные и нишевые продукты - uCrawler и Smart News.

Рынок агрегаторов новостей в России достаточно разнообразен. Некоторые платформы делают акцент на оперативной доставке новостей из заранее подобранных источников, предлагая уведомления о важных событиях. Другие сосредоточены на автоматической обработке новостного потока, включая классификацию и распределение материалов по категориям. Есть и такие, которые используют рекомендательные алгоритмы, чтобы подстраивать контент под индивидуальные предпочтения пользователей.

Тем не менее, существующие решения редко предлагают комплексный подход, который мог бы полностью закрыть специфические потребности организаций, особенно если требуется не только доступ к новостям, но и инструменты для глубокого анализа и исследований. Частичным исключением можно считать некоторые мониторинговые сервисы, такие как Exlibris, однако значительная часть работы там выполняется вручную, как это сейчас и происходит в АО "ТБАНК". В разделах ниже будет проведен подробный сравнительный анализ основных конкурентов, чтобы

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.20-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

выявить их сильные и слабые стороны, а затем мы рассмотрим результаты сравнительного анализа.

1.3. SmartNews

SmartNews [10] - новостное мобильное приложение, предоставляющее пользователям доступ к множеству новостей и событий из более чем 200 местных новостных источников. Сервис подбирает новости под индивидуальные предпочтения пользователей, которые могут настраивать ленту в соответствии со своими интересами, выбирая темы и издателей, которые им интересны. Кроме того, приложение предлагает возможность переключения между разными точками зрения на одно и то же событие.

Однако данное приложение охватывает лишь 2 рынка - Японию и США, и практически не работает с источниками из других стран, в том числе с российскими. Аналогично, это приложение нельзя скачать в Google Play и App Store нигде, кроме этих 2 стран. Также в приложение само по себе является лишь агрегатором новостей, не предоставляя более никакого расширенного функционала.

1.4. Feedly

Feedly [13] - это один из ведущих сервисов для агрегации новостного контента, запущенный в 2008 году. Он позволяет пользователям собирать статьи, новости и обновления из различных источников в одном месте, что делает его удобным инструментом для тех, кто хочет всегда оставаться в курсе актуальных событий. Имеется как веб-версия (рис. 1), так и мобильное приложение.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.20-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

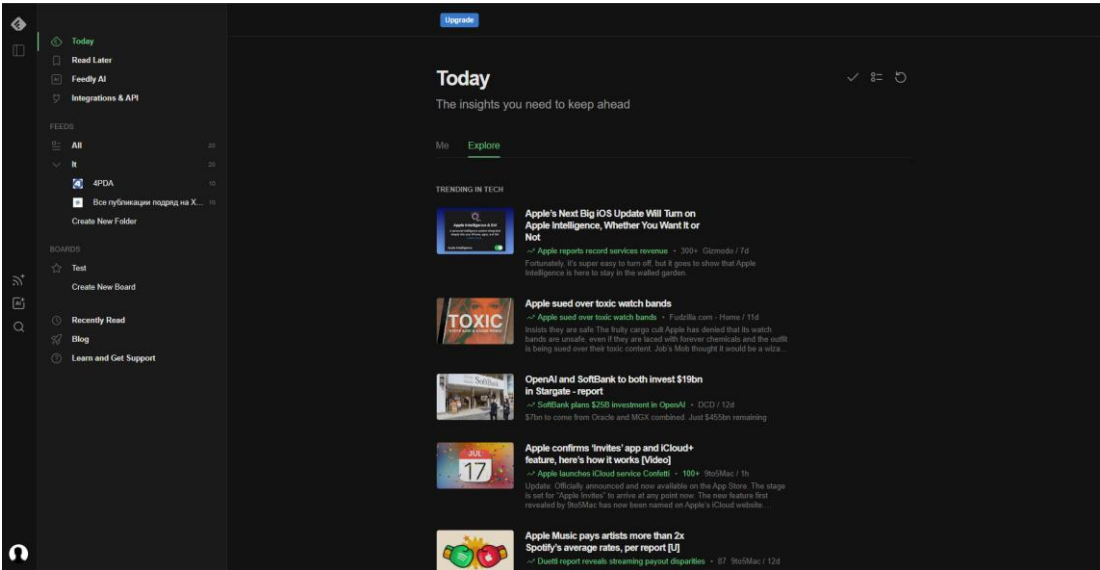


Рисунок 1 - Интерфейс Feedly

Основной функционал сервиса заключается в подписке на RSS-каналы [14] (рис. 2), позволяя таким образом получать обновления с новостных сайтов, блогов, профессиональных изданий и даже социальных платформ, таких как Reddit. Вся информация организована в виде легко настраиваемой под нужды пользователя ленты новостей, в которой также можно создать тематические коллекции и разделы.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.20-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

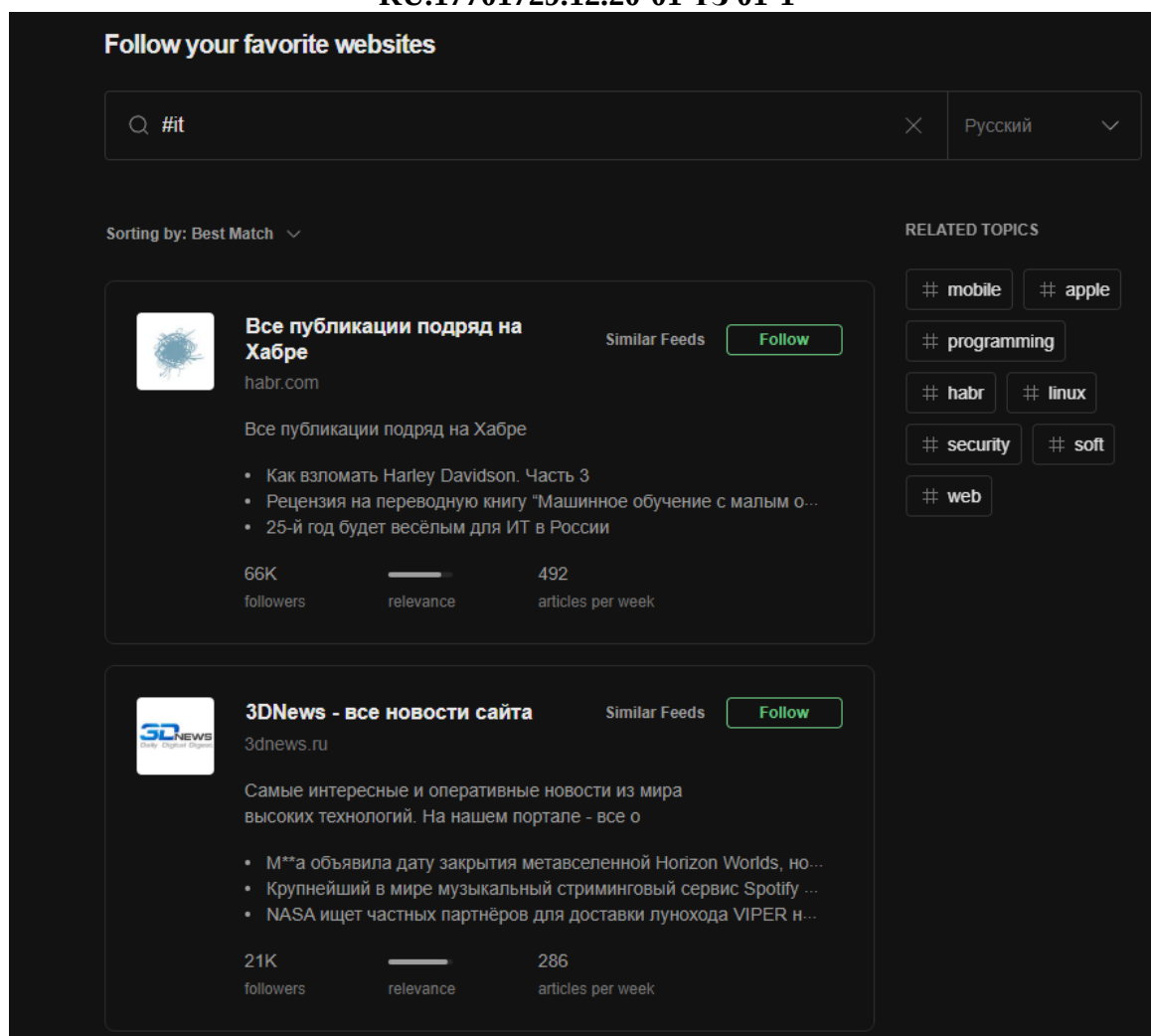


Рисунок 2 - Подписка на RSS каналы в Feedly

Важной особенностью Feedly является наличие API, которое открывает возможности для разработчиков интегрировать сервис в собственные системы для автоматизации сбора и обработки данных. Еще одной важной фишкой приложения является создание краткой выжимки по набору статей, выбранных пользователем (рис. 3). Для платных подписчиков также доступны расширенные аналитические инструменты, например, отслеживание популярных тем и ключевых слов.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.20-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

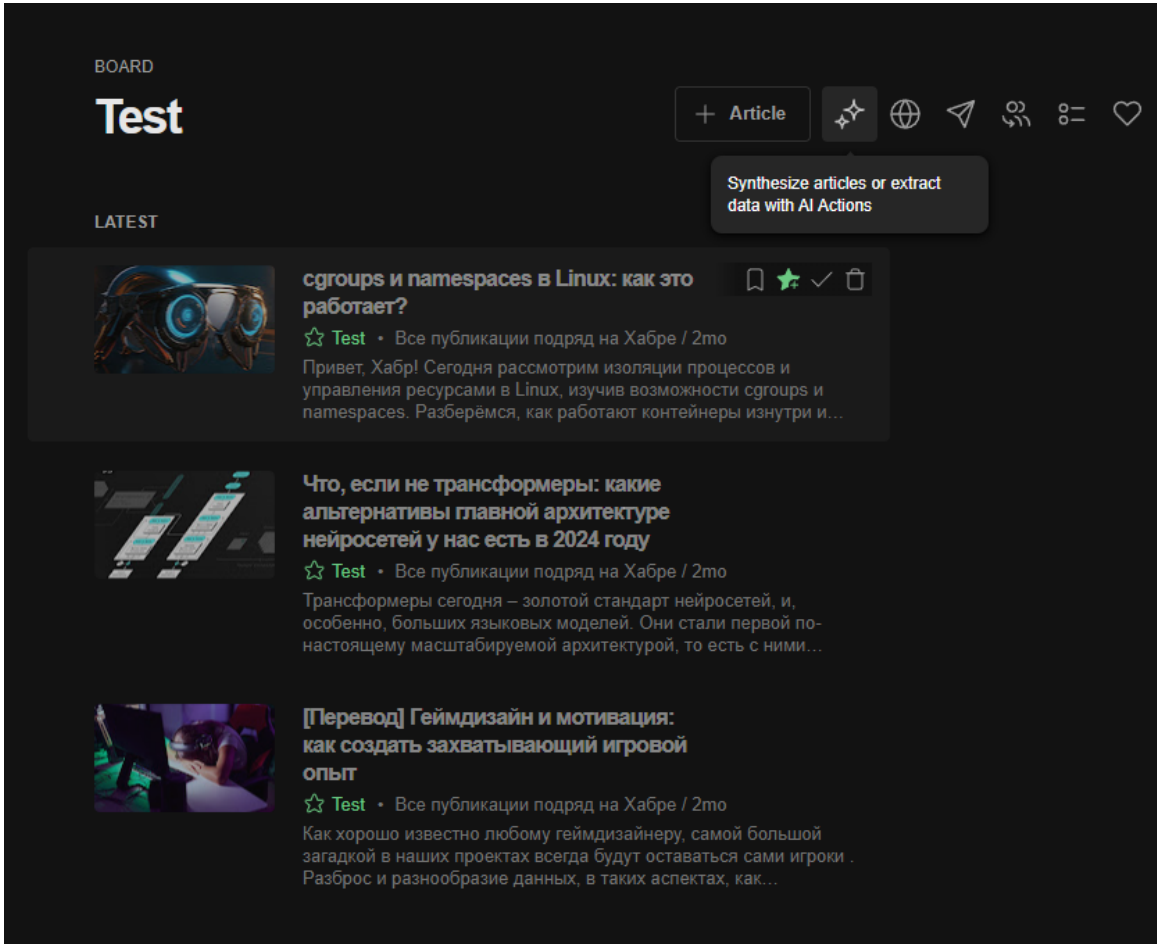


Рисунок 3 - Создание AI выжимки из статей в Feedly

При всём при этом Feedly имеет ряд определённых ограничений. Бесплатная версия сервиса предоставляет лишь сильно урезанный базовый функционал, а для того, чтобы получить доступ к расширенным возможностям, таким как работа в команде или упомянутые раньше аналитические инструменты, надо оформлять платную подписку. Также в сервисе отсутствуют дашборды в любом виде, и этот факт сильно ограничивает возможности использования Feedly в качестве исследовательского инструмента.

1.5. Seldon News

Seldon News [9] — это российская платформа для агрегации новостей, разработанная компанией Seldon, которая предоставляет пользователям удобный доступ к актуальной информации, собранной из множества источников. Сервис ориентирован на профессионалов, исследователей и бизнес-аналитиков, которым

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.20-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

необходима структурированная и достоверная информация для принятия решений, анализа трендов или проведения исследований.

Основная задача - предоставление пользователям доступа к новостям инструментами для поиска, фильтрации и анализа. Платформа собирает данные из достаточно широкого спектра различных источников, включая официальные СМИ, интернет-издания, социальные сети и специализированные порталы. Благодаря встроенным аналитическим функциям пользователи могут настраивать отбор контента по ключевым словам, географическим регионам или тематическим категориям (рис. 4).

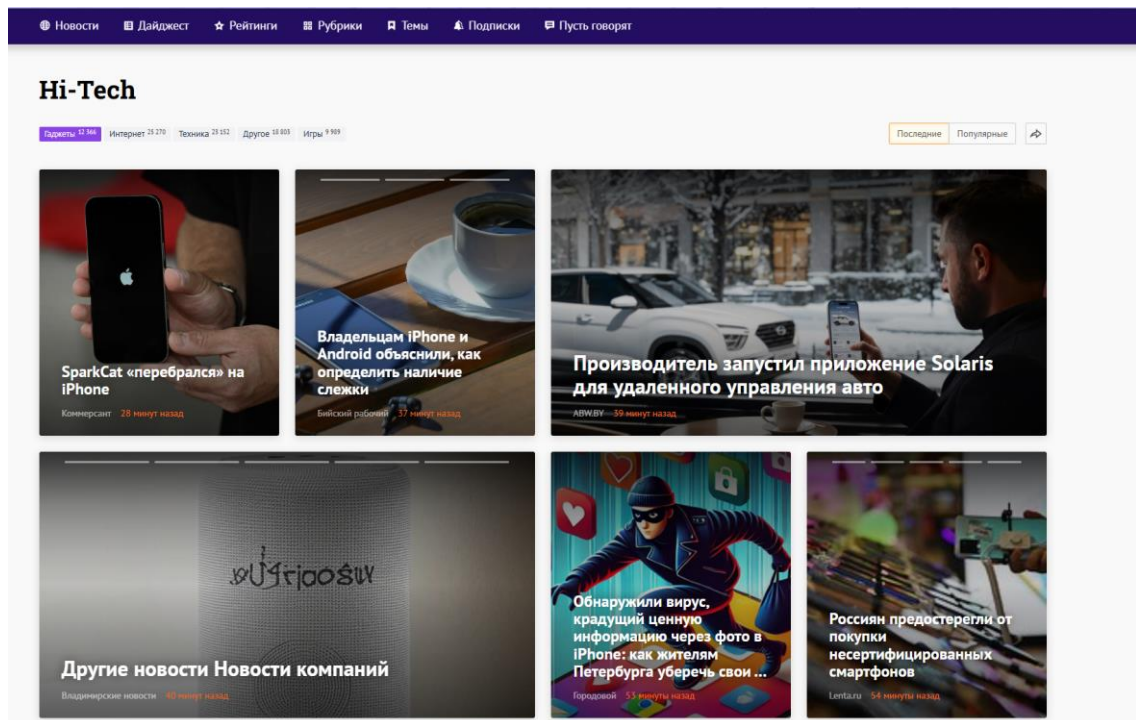


Рисунок 4 - Фильтрация контента по тэгам в Seldon News

Одним из важных преимуществ Seldon News является интеграция с другими продуктами экосистемы Seldon, позволяя тем самым получать доступ не только к новостям, но и к юридическим документам, пресс-релизам и отчетам.

В сервисе также присутствуют дашборды, правда, в очень ограниченном виде. Можно отслеживать популярность того или иного события, человека или компании (рис. 5).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.20-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

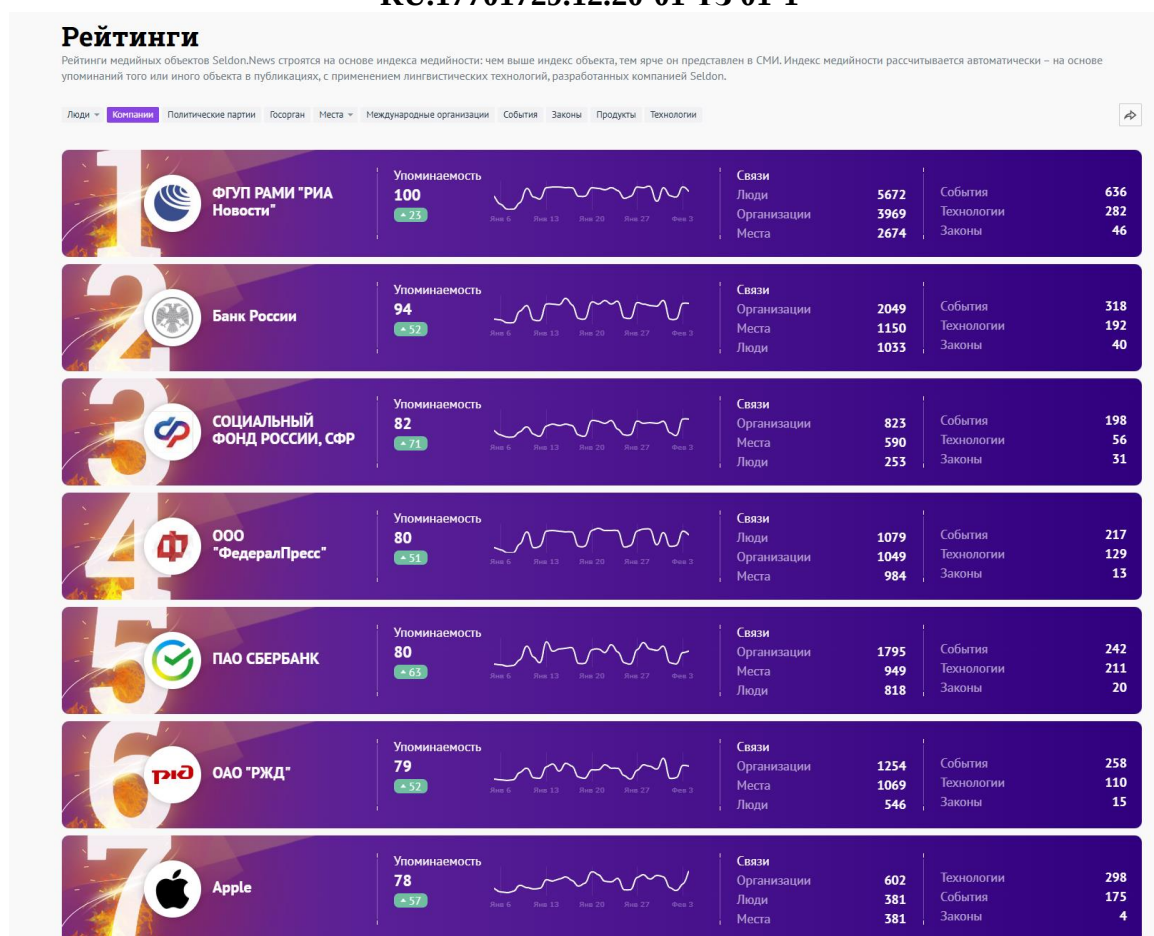


Рисунок 5 - Дашборды в Seldon News

1.6. Flipboard

Flipboard [1] — это новостное мобильное приложение, который представляет новости в виде цифрового журнала. Сервис собирает статьи, блоги и другие материалы из различных источников и оформляет их в визуально привлекательные страницы, которые можно пролистывать, как печатный журнал. Flipboard был запущен в 2010 году и быстро завоевал популярность благодаря удобному интерфейсу и богатым возможностям персонализации.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.20-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

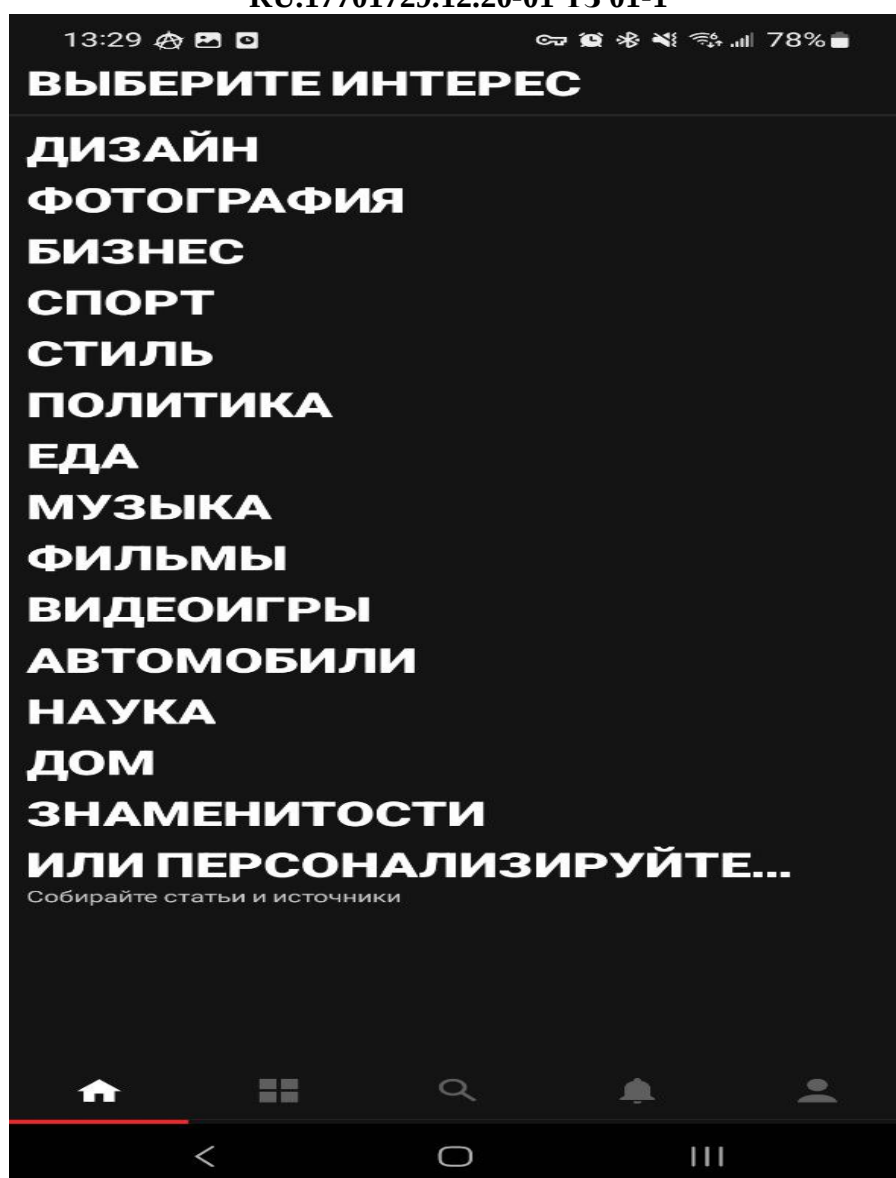


Рисунок 6 - Выбор интересующих тэгов в Flipboard

Пользователи Flipboard могут настраивать свою новостную ленту, выбирая интересующие темы и источники (рис. 6), будь то технологии, путешествия, спорт или мировая политика. Flipboard автоматически подбирает статьи по предпочтениям пользователя (рис. 7), а встроенные инструменты позволяют сохранять и группировать их в персональные "журналы". Эти журналы можно сделать публичными и делиться ими с другими пользователями.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.20-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата



Рисунок 7 - Интерфейс новости в Flipboard

Однако у Flipboard есть свои ограничения, связанные с тем, что некоторые издания предоставляют доступ только к части статьи или требуют подписку для просмотра полного текста (рис. 8). Также сервис, хоть и собирает новости из российских источников, недоступен из России.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.20-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

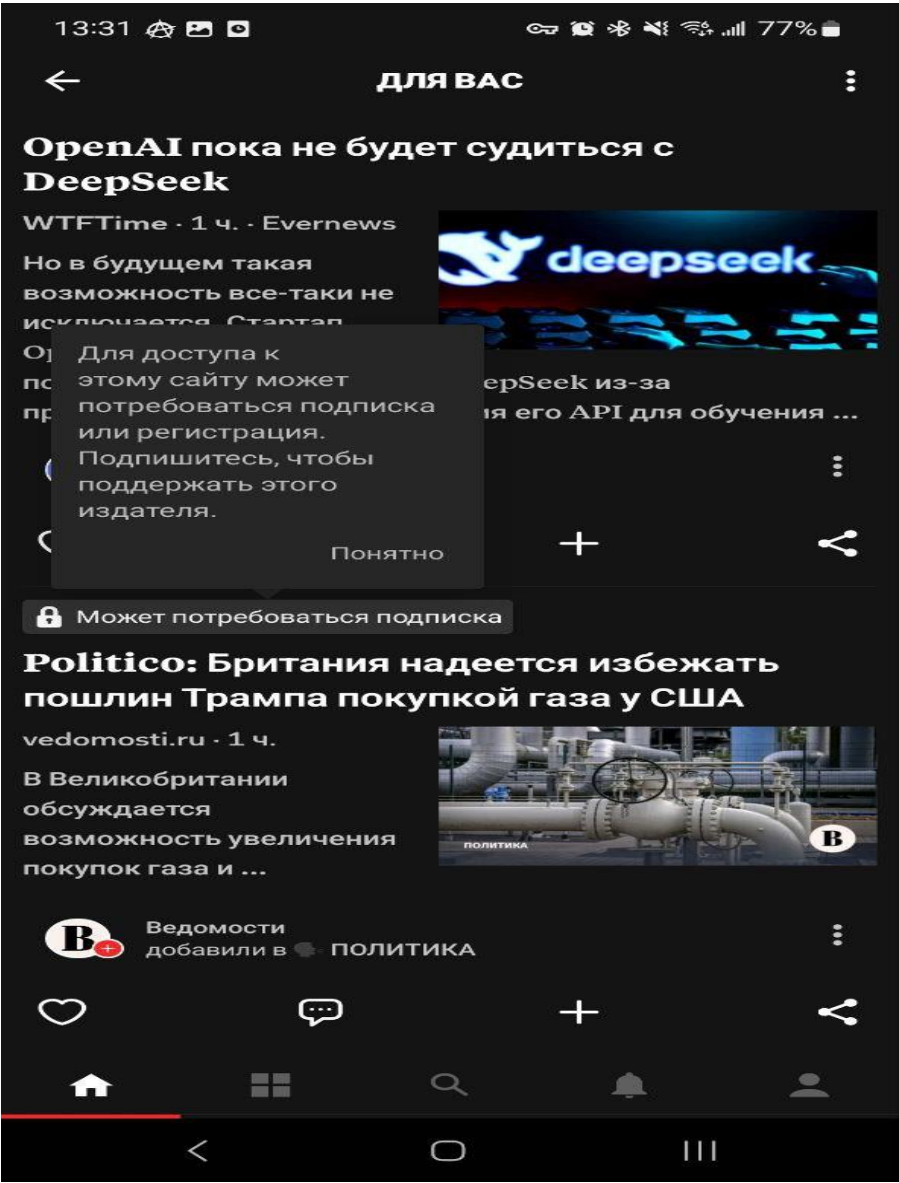


Рисунок 8 - Новость требует подписки на ресурс (в Flipboard)

1.7. uCrawler

uCrawler [11] — это сервис для автоматического сбора и мониторинга новостей из различных источников с возможностью структурирования данных и их последующего анализа (рис. 9). Основная функция - извлечение новостного контента без необходимости ручной настройки. Сервис собирает данные с сайтов на любом языке, включая заголовки, текст публикаций, даты и изображения. Полученные данные можно экспортировать через API или интегрировать в базы данных и системы аналитики.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.20-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

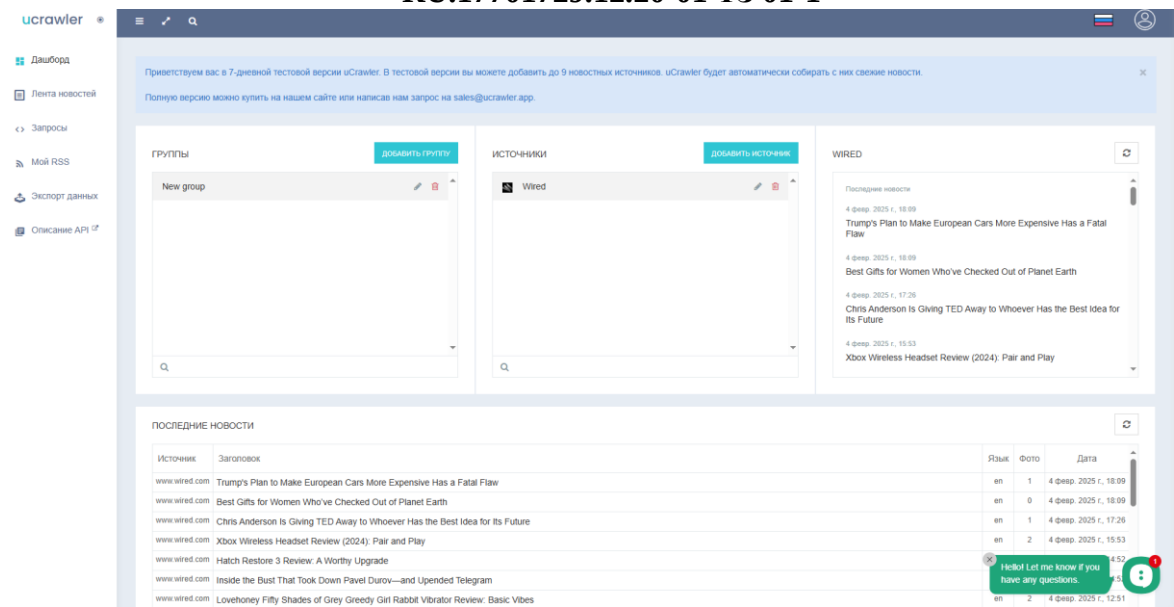


Рисунок 9 - Общий интерфейс uCrawler

Главная особенность uCrawler - встроенные алгоритмы машинного обучения, которые умеют группировать статьи по тэгам. Пользователи могут настроить фильтры по ключевым словам (рис. 10), чтобы отсеять всё лишнее и получать только актуальные новости. Кроме того, доступен архив новостей с более чем 10 миллионами статей, что позволяет проводить ретроспективный анализ.

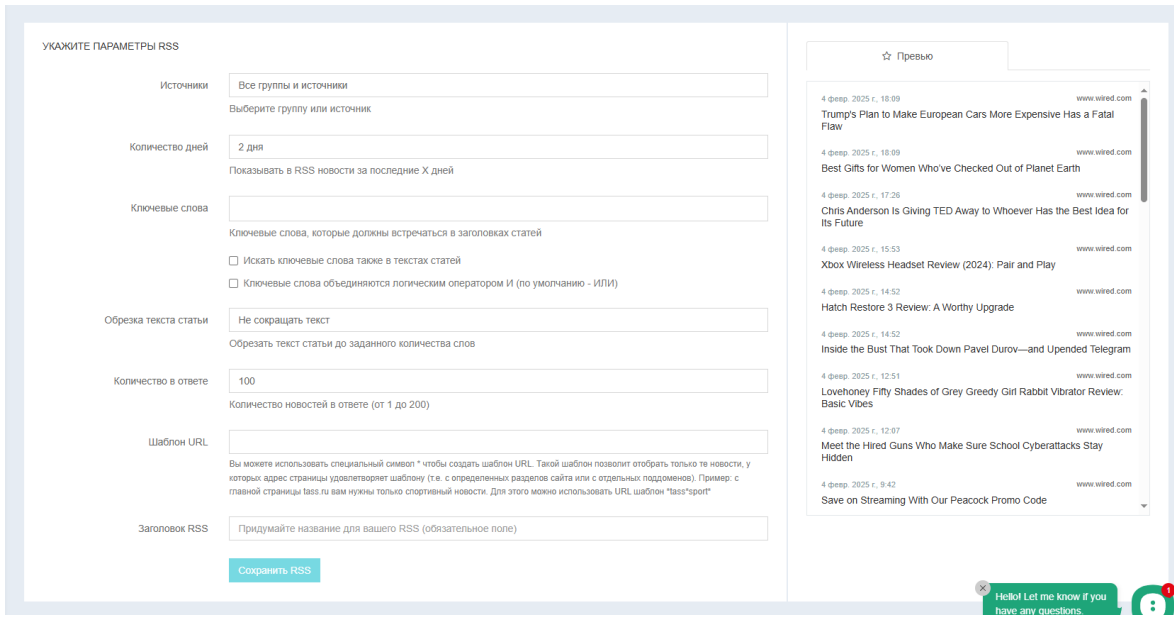


Рисунок 10 - Настройка RSS в uCrawler

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.20-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Однако все эти функции доступны только в платных тарифах. Более того, цена подписки напрямую зависит от того, сколько источников вы хотите отслеживать. Если нужно работать с большим количеством данных, затраты могут оказаться весьма ощутимыми, и это делает проведение масштабной аналитической работы на сайте очень дорогим.

1.8. Рамблер Новости

Рамблер Новости — это один из самых популярных российских сервисов для агрегации новостей, входящий в экосистему Rambler & Co (рис. 11). Платформа собирает материалы на самые разные темы - от политики и экономики до спорта, технологий и шоу-бизнеса.

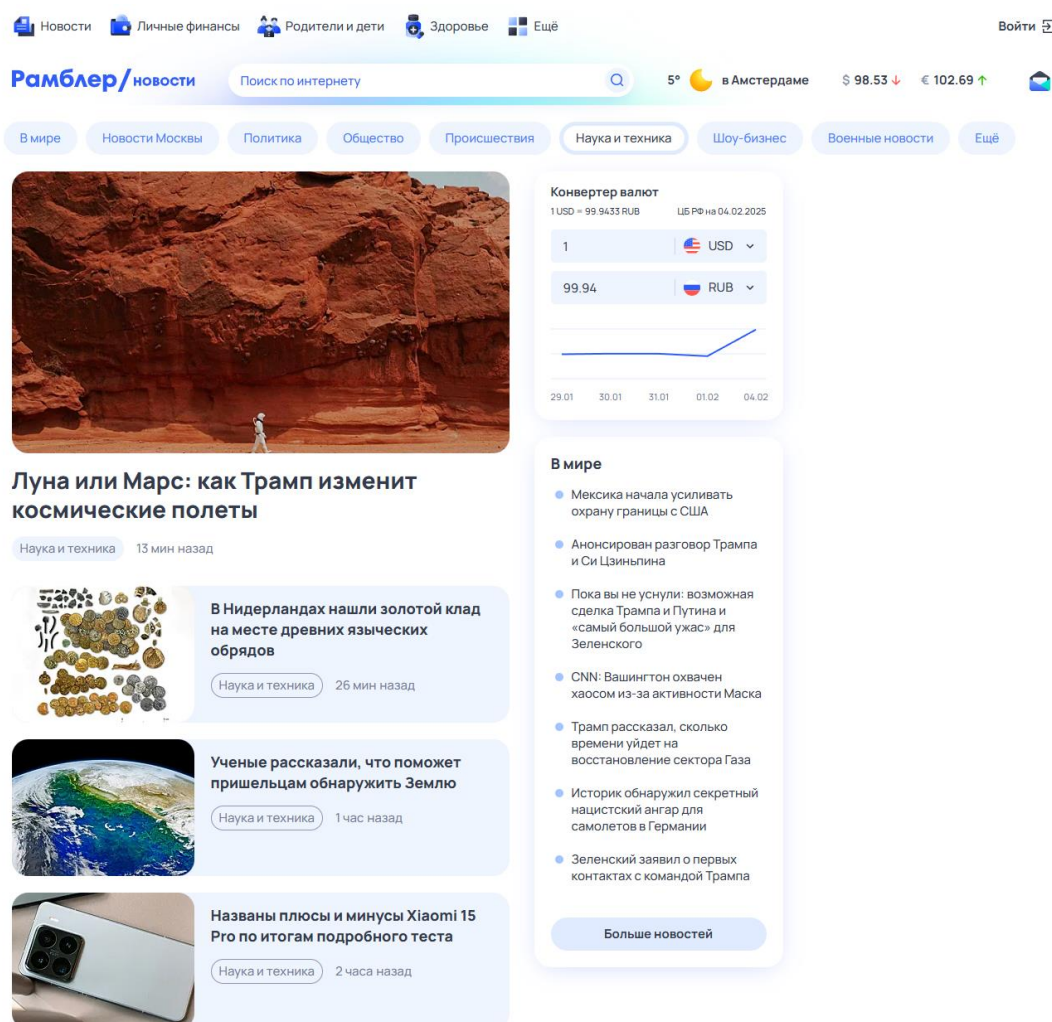


Рисунок 11 - Интерфейс Рамблер Новости

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.20-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Сервис работает с более чем сотней источников, включая как крупные российские издания, так и некоторые международные СМИ. Пользователи могут искать новости и статьи по нужным параметрам, задавая их при поиске (рис. 12). Благодаря обновлению контента в реальном времени, на платформе всегда доступны свежие материалы. Ещё один плюс - интеграция с другими сервисами Rambler, что позволяет легко переходить, например, от новостей к почте или другим инструментам экосистемы.

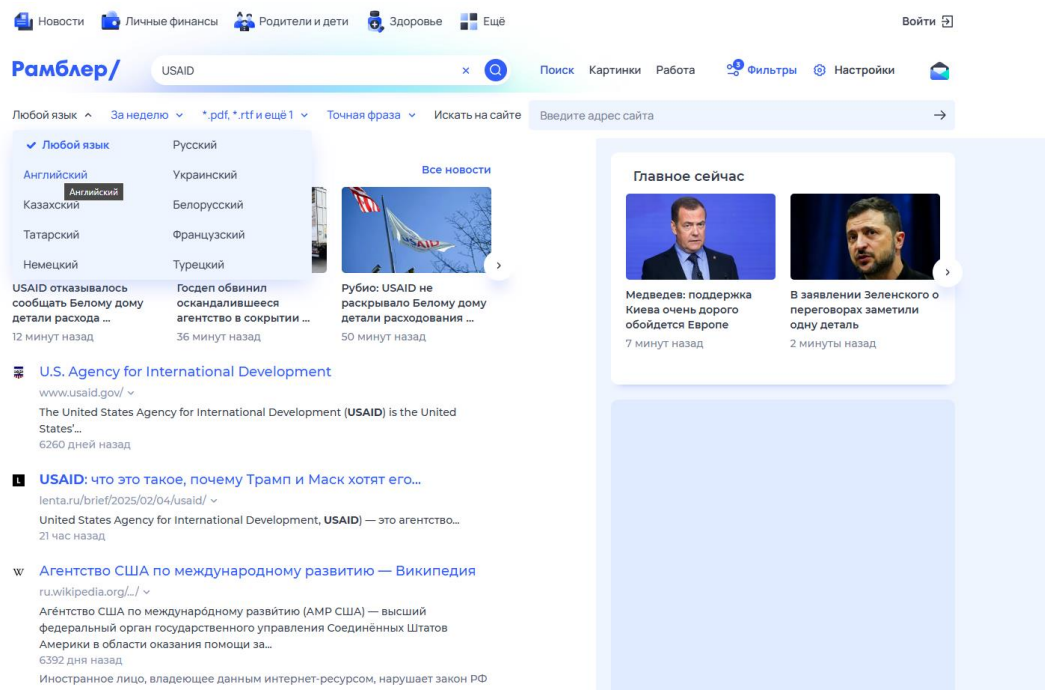


Рисунок 12 - Поиск в Рамблер Новости

Однако у сервиса есть свои ограничения. Во-первых, новостная лента изобилует рекламными материалами, которая отвлекает от чтения. Во-вторых, новости из международных источников представлены довольно скудно, так что тем, кто хочет быть в курсе мировых событий, сервис может показаться ограниченным. В-третьих, сервис всё ещё является обычным агрегатором новостей, без расширенного функционала.

1.9. Яндекс Дзен

Яндекс Дзен [15] — это социальная платформа с персонализированной лентой, формируемой на основе предпочтений пользователя. Платформа позволяет авторам

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.20-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

создавать каналы и публиковать статьи, видео и изображения, а также зарабатывать на контенте через встроенную рекламу. Пользователи могут подписываться на интересующие их темы и авторов, а также настраивать ленту под свои предпочтения. Рекомендательная система учитывает историю взаимодействий и предлагает контент, включая редкие публикации, которые могут быть интересны. Платформа поддерживает социальное взаимодействие через лайки, комментарии и репосты, а также позволяет делиться контентом в социальных сетях.

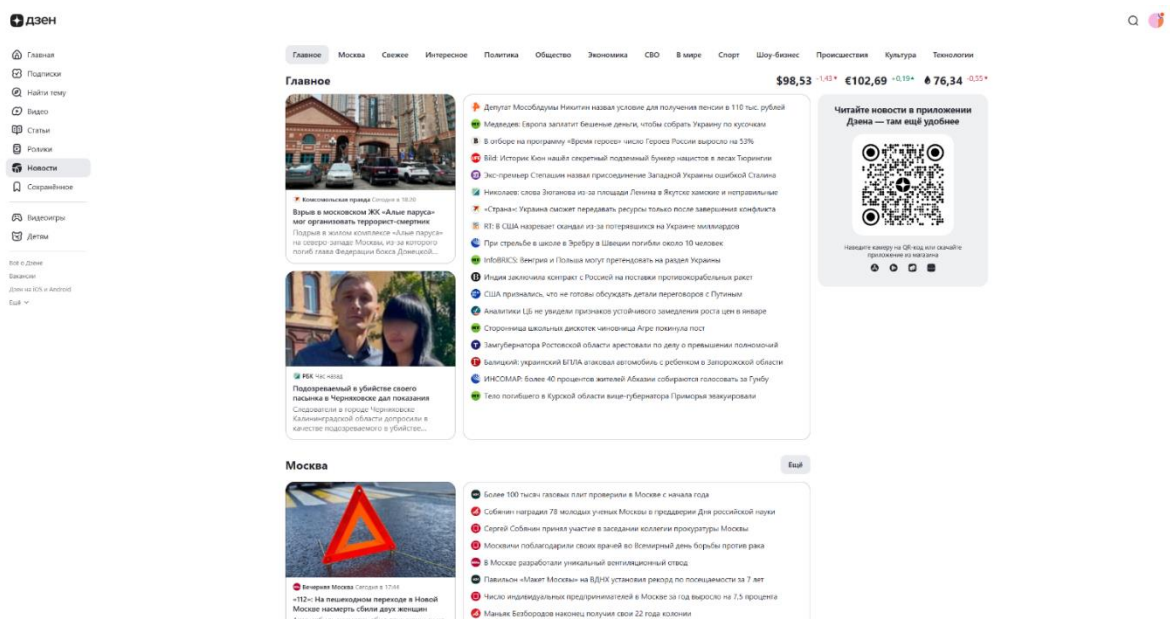


Рисунок 13 - Общий интерфейс раздела "Новости" в Яндекс Дзен

Новостная часть сервиса вынесена в раздел "Новости". У каждой новости есть своя карточка, содержащая заголовок, краткую информацию из разных новостных источников и ссылки на эти новостные источники. У некоторых новостей (на данный момент - у очень небольшого количества, мне удалось найти лишь 5 или 6 новостей с такой функцией) имеется краткий пересказ, сделанный нейросетью.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.20-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

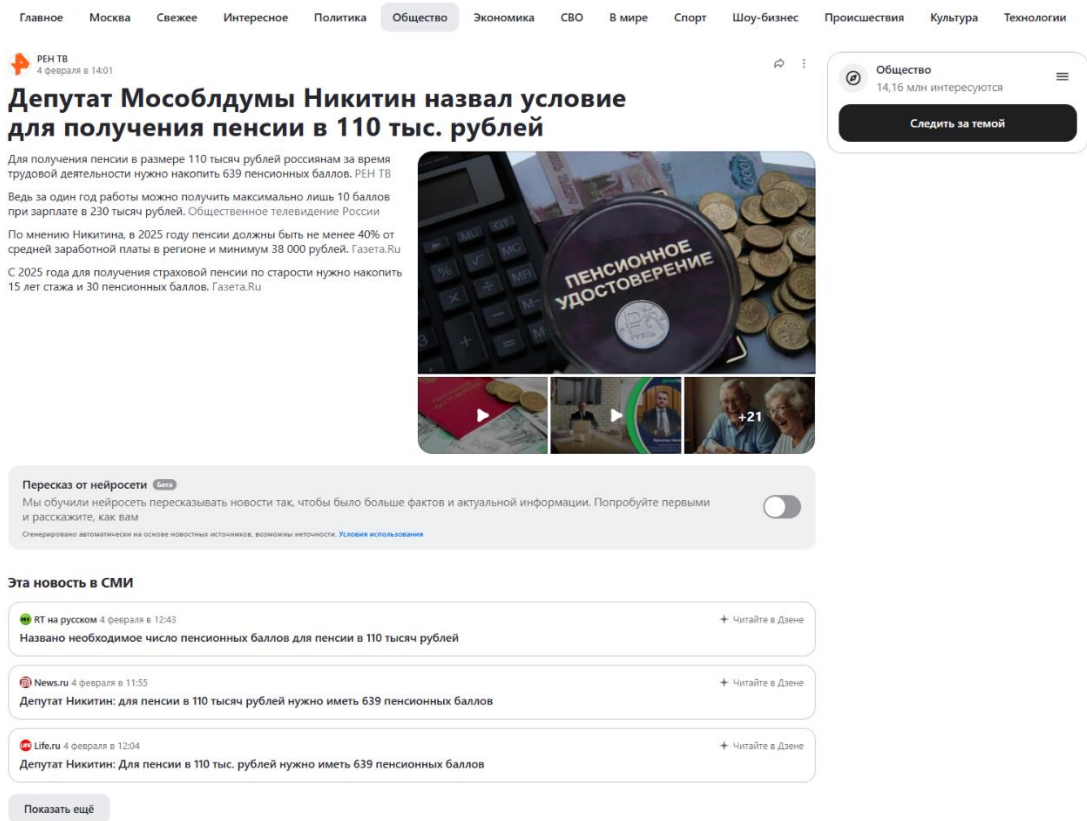


Рисунок 14 - Карточка новости в Яндекс Дзен

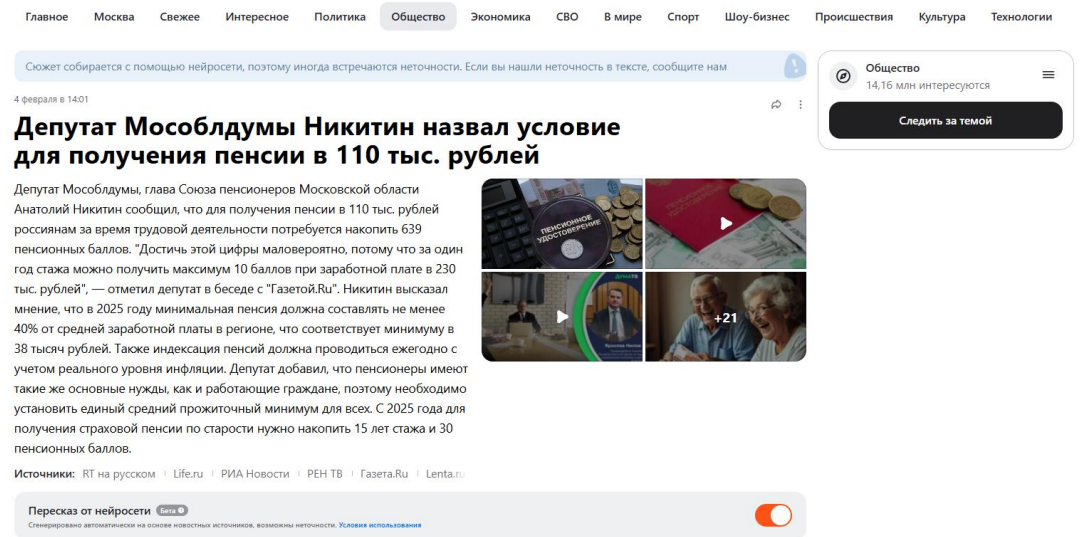


Рисунок 15 - Краткий пересказ новости в Яндекс Дзен

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.20-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Новости сгруппированы по темам, на которые можно подписываться, карточки тем включают актуальные новости, а также посты пользователей.

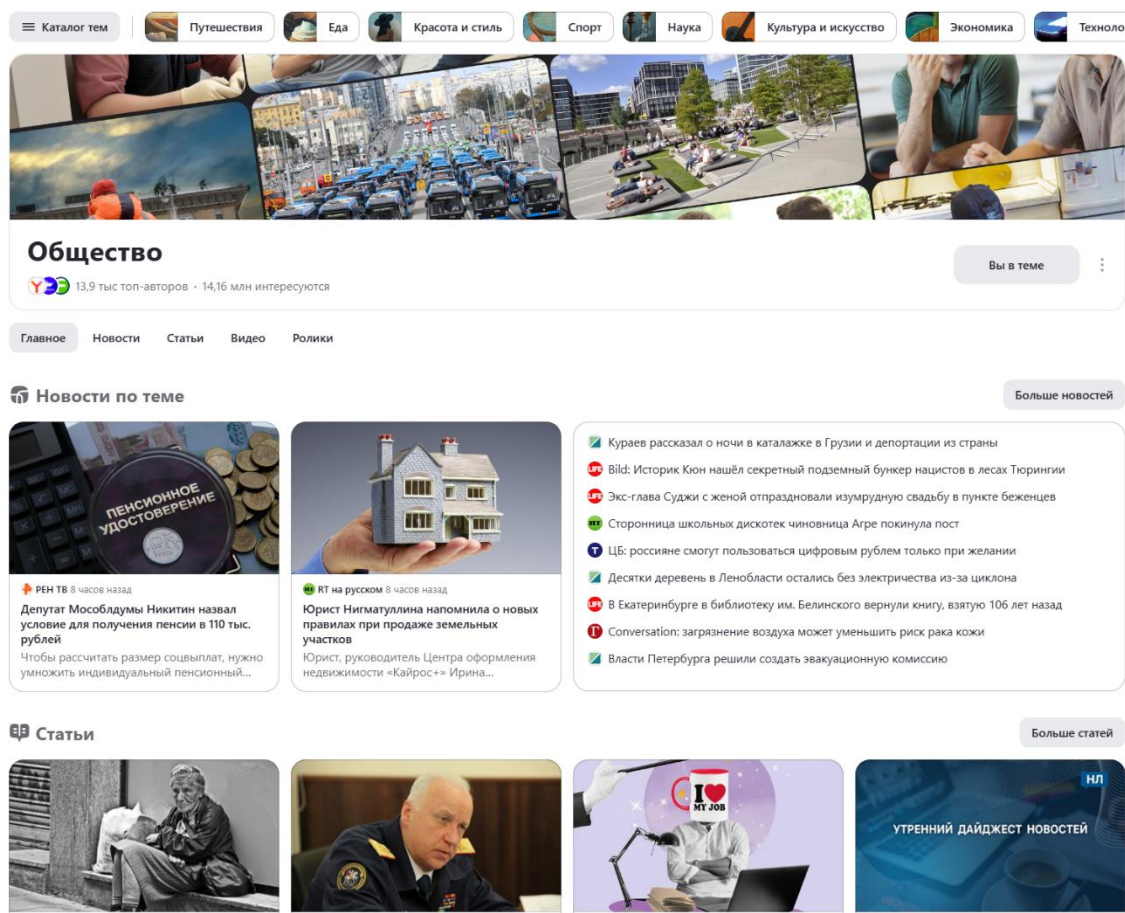


Рисунок 16 - Карточка темы в Яндекс Дзен

Как мы видим, на данный момент это лишь новостной агрегатор с поддержкой краткого пересказа некоторых новостей, функционал создания дайджестов или же какие-либо инструменты визуализации отсутствуют.

1.10. Сравнительный анализ

Результаты представлены ниже в сравнительной Таблице 1:

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.20-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Таблица 1 – результаты сравнительного анализа.

Критерий/название	УКТСМ И	uCrawler	Рамблер Новости	Flipboard	Smart News	Feedly	Seldon. News	Яндекс Дзен
Персонализированные дайджесты	+	-	-	+	+	+	+	+ -
Расширенная поисковая система	+	+ -	+	- +	-	+ -	+ -	+
Персонализированные уведомления о появлении интересующих новостей	+	-	+	+	+	+	-	+
Выгрузка новостей	+	+	-	-	-	+	+	-
Работа с российскими СМИ	+	+	+	+	-	+	+	+
Автоматическая категоризация новостей	+	+ -	+	+	+	+	+	+

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.20-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Продолжение таблицы 1

Настраиваемая статистика, дашборды	+	-	-	-	-	-	+	-
Составление "выжимок" из статей	+	-	-	-	-	+	-	+
Мобильное приложение	+	-	-	+	+	+	-	+
Web версия	+	+	+	+	-	-	+	+
Разметка статей	+	-	-	-	-	+	-	-
Оставление заметок к статьям/дайджестам	+	-	-	-	-	+	-	-
Добавление в избранное	+	-	-	+	-	+	-	-
API	-	+	-	-	-	+	-	-

1.11. Выводы по главе

В данной главе были проанализированы существующие решения в области агрегаторов и средств автоматического мониторинга СМИ. Представлена характеристика основных сервисов, рассмотрены их достоинства и недостатки. Проведен анализ функционала в сравнении с разрабатываемым решением, результатом которого является сравнительная таблица.

На основе представленной информации можно сделать вывод, что разрабатываемое решение может занять свою нишу на рынке сервисов агрегаторов и средств автоматического мониторинга СМИ.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.20-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2. Проектирование системы, используемые технологии

2.1. Требования к программе

Мобильное приложение:

- 1) Авторизация по электронной почте и паролю,
- 2) Просмотр загруженных статей,
- 3) Просмотр дайджестов за прошедшие дни,
- 4) Формирование дайджеста по определенной тематике,
- 5) Фильтрация, сортировка статей по дате, тегам, названию, изданию,
- 6) Синтаксический поиск,
- 7) Добавление статей в избранное,
- 8) Просмотр избранных статей,
- 9) Добавление заметок к статьям,
- 10) Настройка уведомлений о дайджестах по определённой тематике.

Сервис визуализации:

- 1) Отображение дашбордов для визуализации данных, собранных в корпусе,
- 2) Настройка дашбордов путём выбора параметров для визуализации.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.20-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2.2. Описание архитектуры приложения

Система «Умный корпус СМИ» разработана на основе микросервисной архитектуры, ключевые компоненты которой представлены в схеме ниже (рис. 17):

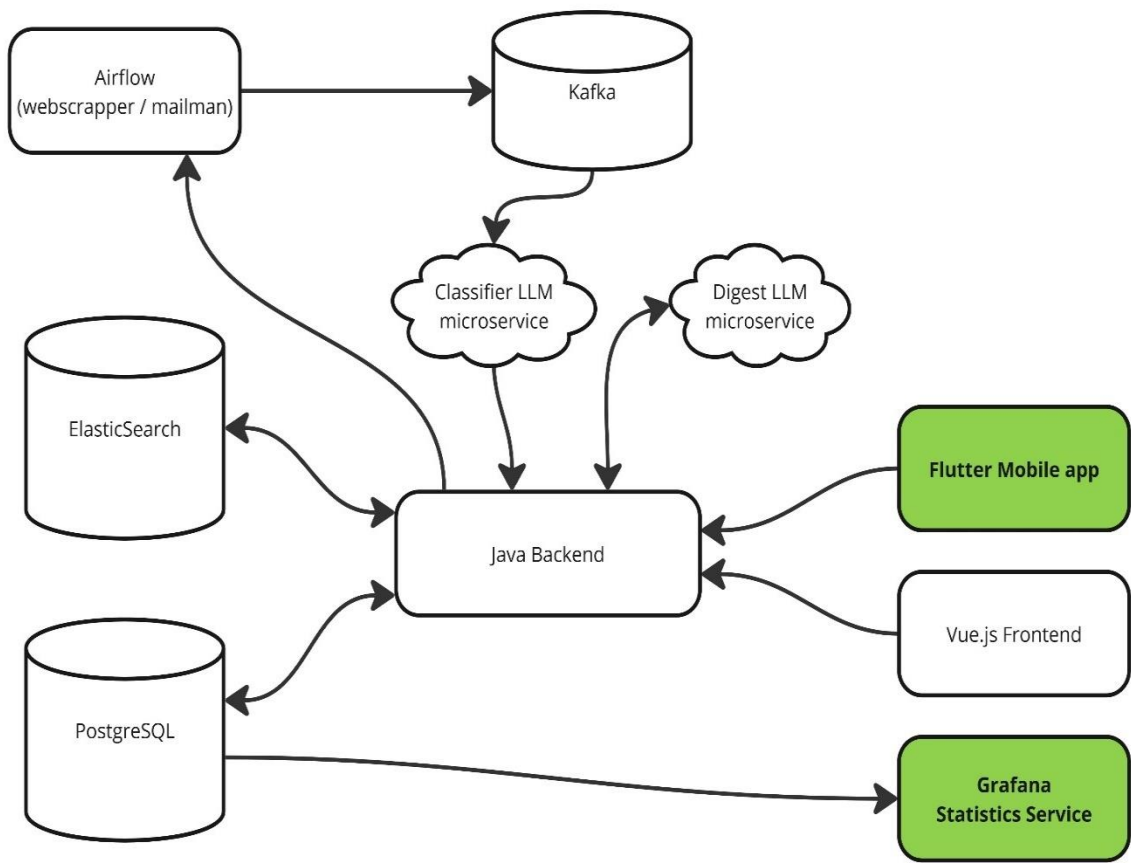


Рисунок 17 - Архитектура системы

Элементы, связанные с мобильным приложением и инструментами для визуализации данных, обозначены зелёным цветом.

Решение использовать микросервисную архитектуру в проекте было обусловлено необходимостью эффективной организации работы команды. Такой подход позволяет каждому разработчику сосредоточиться на создании отдельного компонента, не создавая помех для коллег. Это даёт возможность применять

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.20-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

технологии и инструменты, которые лучше всего подходят для конкретной задачи или специалиста, а также принимать независимые решения в пределах своей зоны ответственности. В результате процесс разработки становится более гибким и быстрым, так как разные модули системы можно разрабатывать и внедрять одновременно.

Одно из главных преимуществ микросервисов — чёткое разделение функций и минимизация зависимости между частями системы. Изменения в одном микросервисе почти не затрагивают другие, что снижает вероятность ошибок и упрощает процесс тестирования.

Поскольку проект разрабатывается под конкретные задачи заказчика, важным условием было обеспечение удобства не только на этапе создания, но и при дальнейшей поддержке с возможностью масштабирования. Микросервисная архитектура позволяет без труда добавлять новые функции, не затрагивая существующие компоненты. Подключение нового микросервиса не требует переработки уже работающих частей системы, что особенно важно при работе с новостными источниками и модулями машинного обучения.

Система должна быть адаптивной и способной оперативно реагировать на изменения, такие как добавление или удаление источников для веб-скрапера, замена используемой языковой модели или внедрение новых видов графиков для отображения данных. Стоит также подчеркнуть, что микросервисная структура обеспечивает высокую надёжность, что крайне важно при обработке больших объёмов информации и её регулярном обновлении.

2.3. Создание сервиса визуализации данных

Одной из главных задач, решённых в рамках проекта, стала разработка эффективного и гибкого сервиса для визуализации статистических данных, полученных из Корпуса. Ключевые требования к сервису включали возможность масштабирования, конфигурируемость и высокую производительность. Эти условия во многом определили подходы к проектированию архитектуры и выбор инструментов для реализации.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.20-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Для создания системы визуализации был выбран инструмент Grafana (обоснование этого выбора подробно описано в разделе “Выбор технологий реализации”). На этапе анализа архитектурных решений рассматривались два варианта подключения к источникам данных: прямое соединение Grafana с базой данных PostgreSQL [8] (рис. 19) и использование промежуточного микросервиса для обработки и агрегации данных (рис. 18). Первоначально предпочтение отдавалось варианту с микросервисом по нескольким причинам. Во-первых, такой подход добавляет дополнительный уровень обработки данных, что обеспечивает гибкость за счёт централизованного управления, а также открывает возможности для сложной агрегации и фильтрации. Во-вторых, размещение всей бизнес-логики в одном микросервисе позволяет повысить безопасность и упростить контроль доступа.

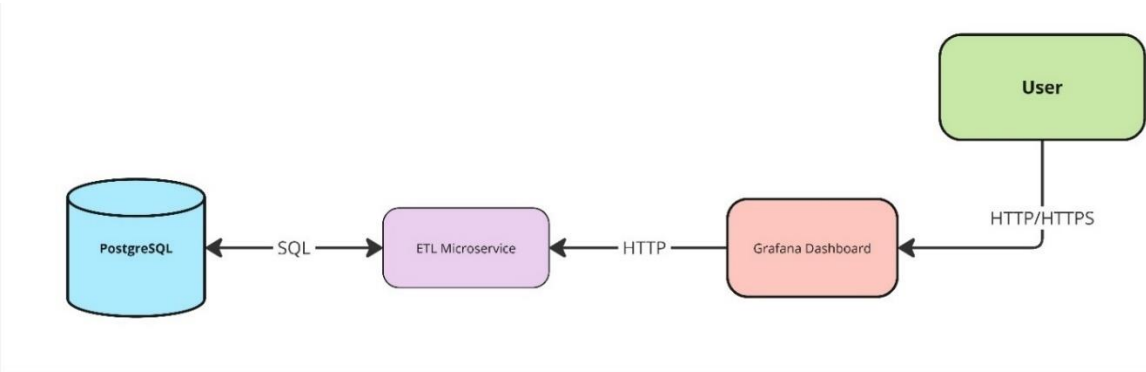


Рисунок 18 - Подключение Grafana к БД через промежуточный микросервис

Однако в процессе тщательного анализа возможностей Grafana и её документации [7] выяснилось, что использование промежуточного микросервиса избыточно. Grafana уже имеет встроенные инструменты для выполнения разнообразных SQL-запросов и агрегации данных, что позволяет напрямую работать с источниками данных без дополнительной обработки на промежуточном уровне. Создание такого функционала в микросервисе привело бы к повторению логики. Кроме того, это увеличило бы задержки в передаче данных, нагрузку на инфраструктуру, а также потребовало бы дополнительных усилий для поддержки и сопровождения сервиса.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.20-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

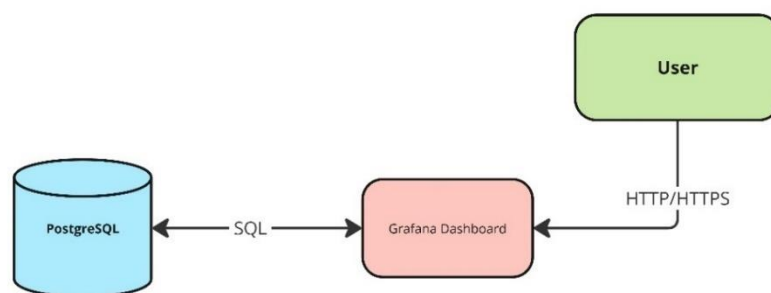


Рисунок 19 - Подключение Grafana к БД напрямую

Учитывая вышеуказанные факторы, было решено отказаться от использования промежуточного микросервиса и настроить прямое подключение Grafana к базе данных PostgreSQL.

2.4. Создание мобильного приложения

Мобильное приложение умного корпуса текстов СМИ было разработано с использованием Flutter. Это решение позволило сделать приложение кроссплатформенным, то есть доступным как на устройствах под управлением Android, так и iOS. Встроенные во Flutter библиотеки компонентов позволили сделать минималистичный и интуитивно понятный интерфейс, хорошо подходящий под запросы пользователей мобильных устройств и их сценарии использования (рис. 20).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.20-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

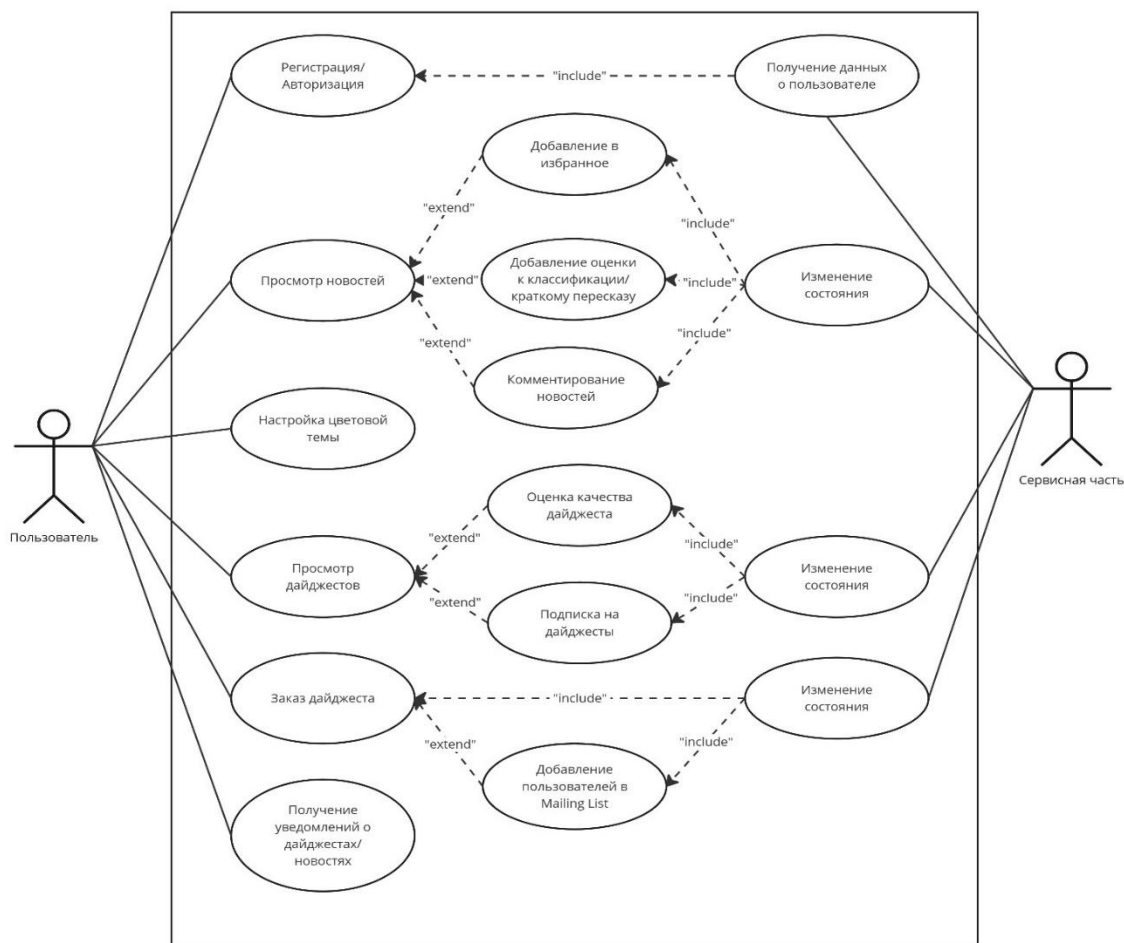


Рисунок 20 - Диаграмма сценариев использования

Дизайн интерфейса был разработан с нуля и не основывался на готовых наборах фирменных компонентов. Однако при проектировании учитывались рекомендации из брендбука АО «ТБАНК», предоставленного заказчиком, в котором содержались основные правила использования фирменного стиля, рекомендации по цветовому оформлению, а также ссылки на ресурсы для загрузки фирменного логотипа и корпоративных шрифтов.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.20-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

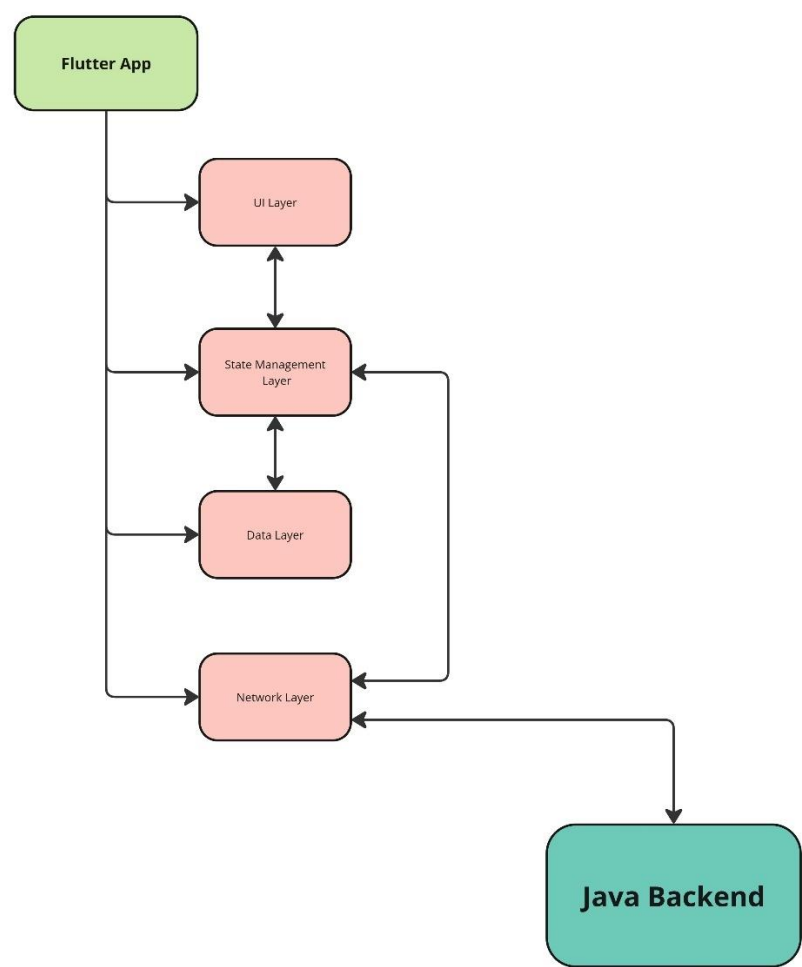


Рисунок 21 - Архитектура мобильного приложения

Что касается архитектуры приложения, то она построена на основе архитектурного паттерна Flutter MVVM [4]. В приложении присутствует разделение на 3 слоя: интерфейсный, слой данных и слой бизнес-логики, реализованный с использованием Provider, который связывает первые два. Также присутствует специальный сервисный слой, обозначенный на Рисунке 21 как Network Layer. В нём находится вся логика приложения, ответственная за работу с внешними системами, в данном случае – backend-сервисом. На данный момент этот слой представлен API сервисом на основе Dio для подключения к серверным эндпоинтам, а также сервисом уведомлений.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.20-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

2.5. Выбор технологий реализации

2.5.1. Выбор технологий реализации сервиса визуализации

Для выбора подходящего инструмента визуализации данных пришлось глубоко изучить доступные технологии и подходы, поскольку ранее я не сталкивался с подобными задачами. Главной целью было найти решение, которое сочетало бы гибкость, высокую производительность и простоту использования, а также снижало риски, связанные с разработкой, интеграцией и дальнейшей поддержкой системы дашбордов. В ходе анализа выделились три возможных варианта: разработка собственного сервиса на базе Vue.js или React.js с использованием библиотек для графиков (таких как Plotly.js, Chart.js для React или Echarts для Vue), применение BI-систем, например Apache Superset, или использование специализированного инструмента для мониторинга и визуализации, такого как Grafana.

Написание сервиса с нуля, только при помощи библиотек для построения графиков сперва смотрелось очень неплохой идеей – данное решение предлагало высокий уровень кастомизации, позволяя создать уникальный инструмент, полностью соответствующий требованиям проекта и обеспечивающий полное визуальное и функциональное соответствие веб-сайту. В результате пользовательский интерфейс дашбордов выглядел бы гармонично, а их функциональность можно было бы расширять практически без ограничений, определяемых сторонними решениями. Однако из этих очевидных плюсов вытекают и минусы – полностью ручная настройка большого количества столь разнообразных и кастомизируемых дашбордов привела бы к необходимости написания огромных объёмов кода. Поддержка и масштабирование такого сервиса в долгосрочной перспективе могли бы стать проблемой. Каждое обновление или изменение логики визуализации потребовало бы значительных временных затрат, что могло бы привести к снижению общей производительности разработки. Также такое количество кода могло бы привести к сложностям с оптимизацией.

В качестве альтернативы рассматривались BI-системы [12], среди которых особое внимание уделялось Apache Superset. Эта платформа позволяет настраивать визуализацию больших объёмов данных с минимальными усилиями. Однако

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.20-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

тестирование выявило ряд ограничений. Настройка системы и адаптация интерфейса под конкретные нужды пользователей оказались сложнее, чем ожидалось. Многие параметры требовали ручной доработки, что усложняло интеграцию дашбордов. Гибкость в кастомизации визуальных элементов была ограничена встроенными шаблонами, что делало использование Superset в этом проекте нецелесообразным.

В результате проведенного анализа было решено выбрать Grafana [7] как основной инструмент визуализации данных. Такое решение обусловлено несколькими факторами. Во-первых, интерфейс Grafana для настройки дашбордов очень удобный и понятный, так что время на разработку и интеграцию пришлось затратить значительно меньше. Также система достаточно гибкая и позволяет настраивать довольно широкий спектр метрик и визуализаций практически без необходимости написания кода, используя только лишь SQL-запросы. Во-вторых, Grafana поддерживает прямое подключение к множеству источников данных, включая PostgreSQL [8], который и используется в нашем проекте как основная база данных.

Кроме того, Grafana позволяет гибко настраивать дашборды и расширять их функциональность с помощью плагинов. Это даёт возможность создавать как стандартные визуализации (линейные графики, диаграммы, таблицы), так и сложные интерактивные комбинации данных. Немаловажным фактором стало наличие активного сообщества и обширной документации, что упрощает доступ к готовым решениям и ускоряет разработку.

2.5.2. Выбор технологий реализации мобильного приложения

Поскольку мобильное приложение должно было быть кроссплатформенным и работать как на iOS, так и на Android устройствах, выбор инструмента разработки сводился к двум популярным вариантам: React Native и Flutter [5]. После изучения обоих решений выбор предпочтения было отдано Flutter благодаря его преимуществам и особенностям.

Во-первых, хотелось обеспечить хороший пользовательский опыт за счёт высокой производительности и минимальной задержки при взаимодействии с интерфейсом. Так как Flutter использует графический движок Skia [3], то он рендерит пользовательский интерфейс напрямую, минуя мосты связи с платформозависимыми

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.20-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

компонентами (как это происходит в React Native).

Во-вторых, важную роль сыграла унификация среды разработки. React Native требует зависимости сразу от нескольких экосистем - JavaScript, JSX, тем самым увеличивая сложность тестирования и отладки. Flutter, напротив, использует язык программирования Dart [2], который предлагает единую объектно-ориентированную среду, объединяя логику, представление данных и управление состоянием в одном контексте.

Третий фактор, повлиявший на выбор, — богатая система виджетов, включающая как встроенные, так и сторонние пакеты. Простота их установки позволила создать дизайн приложения, соответствующий брендбуку, даже без доступа к готовой библиотеке компонентов.

2.6. Выводы по главе

В этой главе я подробно разобрал основные элементы системы «Умный корпус текстов СМИ», уделив внимание функциональным требованиям к мобильному приложению и сервису визуализации данных, а также описал архитектурное решение, основанное на микросервисной архитектуре. Подобный подход обеспечил модульность, гибкость и возможность масштабирования проекта, позволив системе адаптироваться к постоянно изменяющимся задачам и требованиям.

Проведённый анализ подтвердил, что выбранные технологии и методы разработки значительно упрощают и процесс создания, и дальнейшую поддержку и развитие системы. Использование Grafana для визуализации данных оказалось особенно удачным: инструмент позволяет быстро настраивать дашборды, гибко агрегировать и фильтровать информацию, а прямое подключение к базе данных PostgreSQL устраняет лишние звенья в обработке данных, снижая задержки и упрощая логику. Также, использование Flutter для создания кроссплатформенного мобильного приложения обеспечило высокую производительность, удобный пользовательский интерфейс и эффективную интеграцию с бэкэнд-сервисами.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.20-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Полученные результаты демонстрируют обоснованность выбранного архитектурного решения и технологий реализации. Подобный подход позволил создать эффективный инструмент, отвечающий высоким требованиям по автоматизации, персонализации и аналитическим возможностям, что особенно актуально для заказчика – АО «ТБАНК».

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.12.20-01 ТЗ				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

3. ОБЗОР ОСНОВНОГО ФУНКЦИОНАЛА И ДЕТАЛИ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

3.1. Мобильное приложение

3.1.1. Авторизация

Авторизация построена на использовании двух JWT-токенов: access и refresh. Первый из них, access-токен, действует в течение короткого времени — 15 минут, тогда как второй, refresh-токен, сохраняет свою актуальность до 7 дней. Так как оба токена сохраняются в cookie, они никак недоступны стороне пользователя и защищены от хищения. При каждом запросе пользователя токены автоматически передаются на сервер, что упрощает разработку мобильного приложения, поскольку все необходимые для идентификации пользователя данные уже содержатся в запросе. Когда запрос поступает на сервер, сначала проверяется действительность access-токена: если он валиден, пользователю предоставляется доступ к требуемому ресурсу.

Такой подход также дает возможность временно блокировать аккаунт и останавливать действия пользователя в случае появления подозрительной активности. Поскольку refresh-токены хранятся на сервере, при выявлении сомнительных действий сервер имеет возможность удалить соответствующий токен из базы данных, вынудив пользователя заново пройти процесс аутентификации.

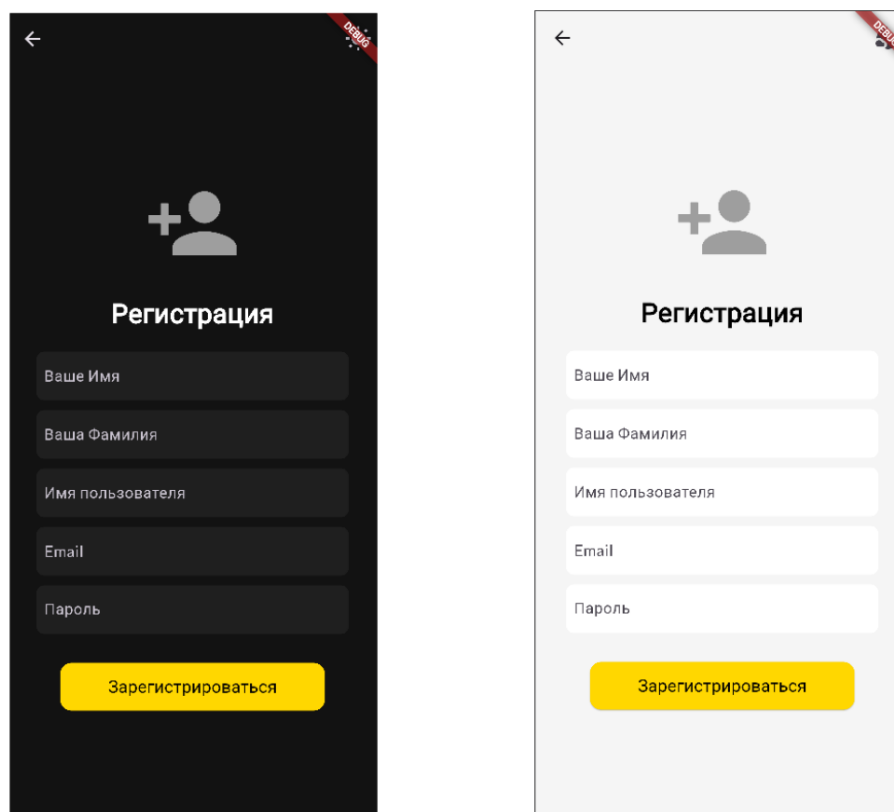


Рисунок 22 - Регистрация в мобильном приложении

Процесс входа в аккаунт в мобильном приложении осуществляется на отдельной странице, где пользователю нужно указать свой email и пароль. Если у пользователя еще нет учетной записи в системе, он может зарегистрироваться, введя свои фамилию, имя, почту и создав имя пользователя и пароль (рис. 22).

3.1.1 Структура мобильного приложения

Мобильное приложение состоит из 4 основных разделов: “Статьи”, “Дайджесты”, “Уведомления” и “Настройки”. Переключение между ними происходит путём выбора соответствующей секции в меню в нижней части экрана. Также стоит отметить, что большая часть данных, которые пользователь вводит в различных разделах, временно сохраняются с использованием локальных механизмов управления состоянием (провайдеров и кэша). Благодаря этому информация сохраняется даже при переходе между экранами. Полная потеря данных происходит только в том случае, если приложение полностью выгружается из оперативной памяти устройства - например, при закрытии пользователем или автоматической оптимизации системой.

3.1.2 Страница со всеми статьями

После входа в аккаунт пользователь попадает на страницу со всеми статьями (раздел “Статьи” нижнего меню). Вверху страницы находятся 2 кнопки: одна для фильтрации статей по избранному, другая — для перехода на страницу поиска всех документов.

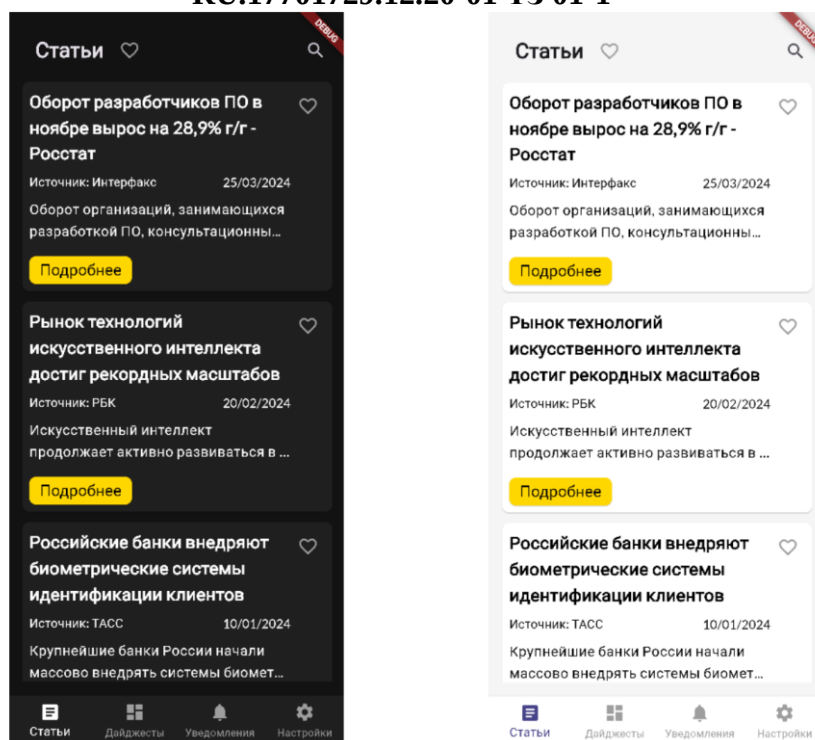


Рисунок 23 - Страница со всеми статьями

Ниже отображается список статей, который формируется на основе параметров поиска, заданных пользователем, и того, включён ли фильтр по избранным материалам. Также, чтобы ускорить загрузку, снизить нагрузку на сервер и избежать обработки больших объёмов данных, на странице реализована пагинация: за один раз подгружается только 20 статей. Данное число определено на сервере и может быть изменено в будущем, однако работа самого механизма пагинации никак не зависит от него. При этом подгрузка статей работает практически незаметно для пользователя: как только он приближается к концу списка, следующая порция данных загружается автоматически без необходимости нажимать дополнительные кнопки. При стабильном интернет-соединении статьи успевают появиться ещё до того, как пользователь доскроллит до конца текущего списка.

Каждая статья представлена в виде карточки с краткой информацией (рис. 23). На карточке указаны название, источник, дата публикации, текст краткого содержания, который обрезается после второй строки. Также есть две кнопки: сердце для добавления в избранное и переход к полной версии статьи. Во избежание перегрузки мобильного интерфейса дополнительная информация на карточках не отображается, и доступна только на странице статьи.

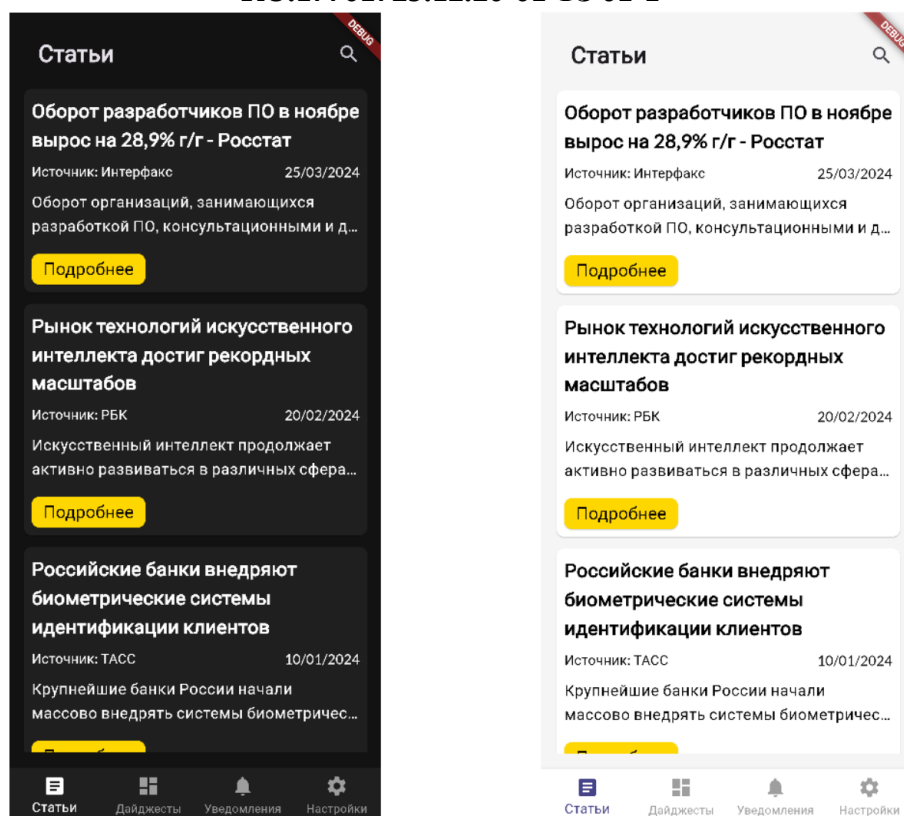


Рисунок 24 - Страница со всеми статьями для незарегистрированного пользователя

Раздел “Статьи” доступен даже для неавторизованных пользователей. Однако в случае, если пользователь не аутентифицирован, он не будет видеть кнопки добавления в избранное и фильтрации по избранному (рис. 24).

3.1.3 Просмотр статьи

При нажатии на кнопку “Посмотреть” на любой из карточек в разделе всех статей открывается страница с полной информацией о выбранной статье (рис. 25). В верхней части страницы, в области заголовка, есть кнопка возврата, позволяющая вернуться на предыдущий экран — к общему списку материалов. Далее страница содержит дату публикации статьи, её текст и название источника, а также заголовок статьи. Ниже размещён список тегов, количество которых адаптируется под размеры экрана мобильного устройства. На экранах шириной менее 350px отображаются только три тега. Если же тегов больше трёх, показываются лишь первые два, а остальные скрываются за надписью “Ещё X”, где X обозначает число неотображённых тегов. При нажатии на эту надпись открывается диалоговое окно, в котором можно просмотреть полный список тегов. Для устройств с экраном шириной 350px и более лимит увеличивается до четырёх тегов, остальной принцип работы остаётся схожим.

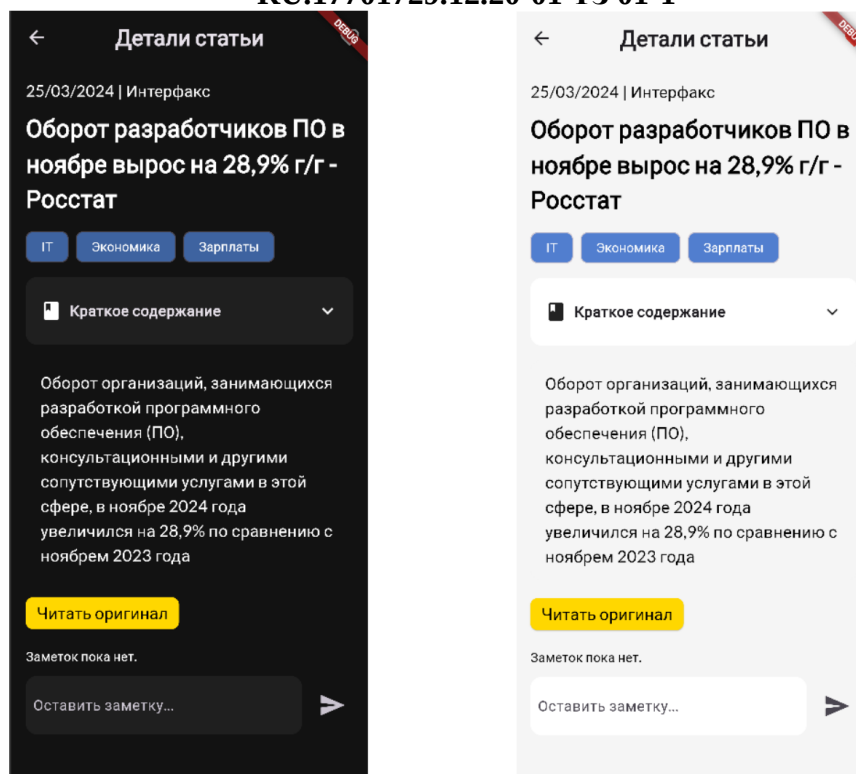


Рисунок 25 - Просмотр статьи

Под списком тэгов находится аккордеон с кратком содержанием статьи, который можно развернуть для предварительного ознакомления с материалом. Далее следует полный текст статьи, доступный для чтения прямо в приложении. Если же пользователь хочет ознакомиться с оригинальной версией материала, он может нажать на кнопку “Читать оригинал” – в таком случае, будет открыт внешний браузер.

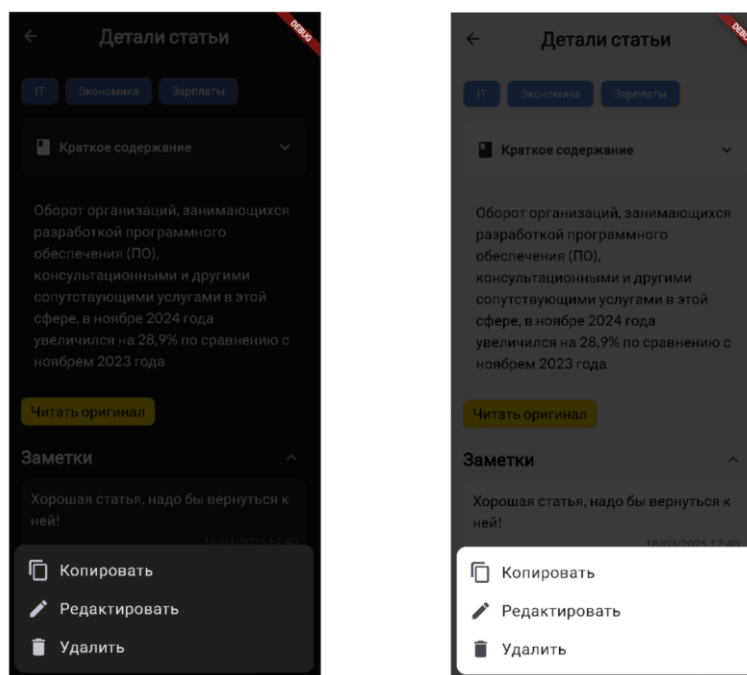


Рисунок 26 - Меню заметки

Для неавторизованного пользователя контент страницы на этом заканчивается. Для пользователей же, вошедших в аккаунт, присутствует дополнительный функционал. Во-первых, в заголовке страницы, помимо кнопки возврата, присутствует кнопка добавления статьи в избранное, аналогичная по дизайну и функционалу кнопке с карточки статьи со страницы, описанной в п. 3.1.3. Во-вторых, внизу страницы появляется раздел с приватными заметками. Он состоит из текстового поля для ввода заметки, кнопки отправления заметки и списка заметок. Текстовое поле обладает динамической высотой и автоматически увеличивается по мере ввода текста вплоть до 5 строк, после чего появляется скроллинг. Список заметок представлен в виде карточек, которые можно свернуть, нажав на специальную кнопку. При свёртывании вместо списка отображается компактная карточка с надписью “Всего заметок: X”, где X – текущее количество заметок. Нажатие на эту карточку разворачивает список обратно. Если заметок пока нет, пользователь увидит простую текстовую подсказку об их отсутствии. Карточки заметок содержат текст заметки, а также дату и время создания или последнего редактирования заметки, если такое имело место. В последнем случае перед датой будет добавляться пометка “изм.”. Также следует отметить, что в случае, если заметка короткая и помещается на одну строку, то данная информация отображается на одном уровне с текстом для экономии пространства. В противном случае эта информация переносится на отдельную строку под текстом.

При длительном нажатии на заметку появляется меню (рис. 26), в котором можно скопировать текст заметки, удалить её, а также перейти в режим редактирования. В случае удаления статьи от пользователя попросят подтвердить действие в специальном диалоговом окне, а в случае перехода в режим редактирования рядом с текстовым полем появляются две дополнительные кнопки, позволяющие либо сохранить изменения, либо отказаться от них.

3.1.4 Поиск по статьям

Данная страница (рис. 27) предназначена для поиска и фильтрации статей на основе параметров, заданных пользователем. Набор фильтров, доступных для заполнения, зависит от выбранного типа поиска. В системе реализованы три варианта: точный поиск, поиск по ID и синтаксический поиск. Фильтры применяются после нажатия пользователем кнопки “Найти”. Введённые параметры сохраняются в провайдере статей и сбрасываются только в случае выгрузки приложения из оперативной памяти при его закрытии или по нажатию на кнопку “Сбросить фильтры”. В последнем случае сбрасывается и активный поиск, и при возвращении на экран со

всеми статьями пользователь увидит их стандартный список, без какой-либо фильтрации.

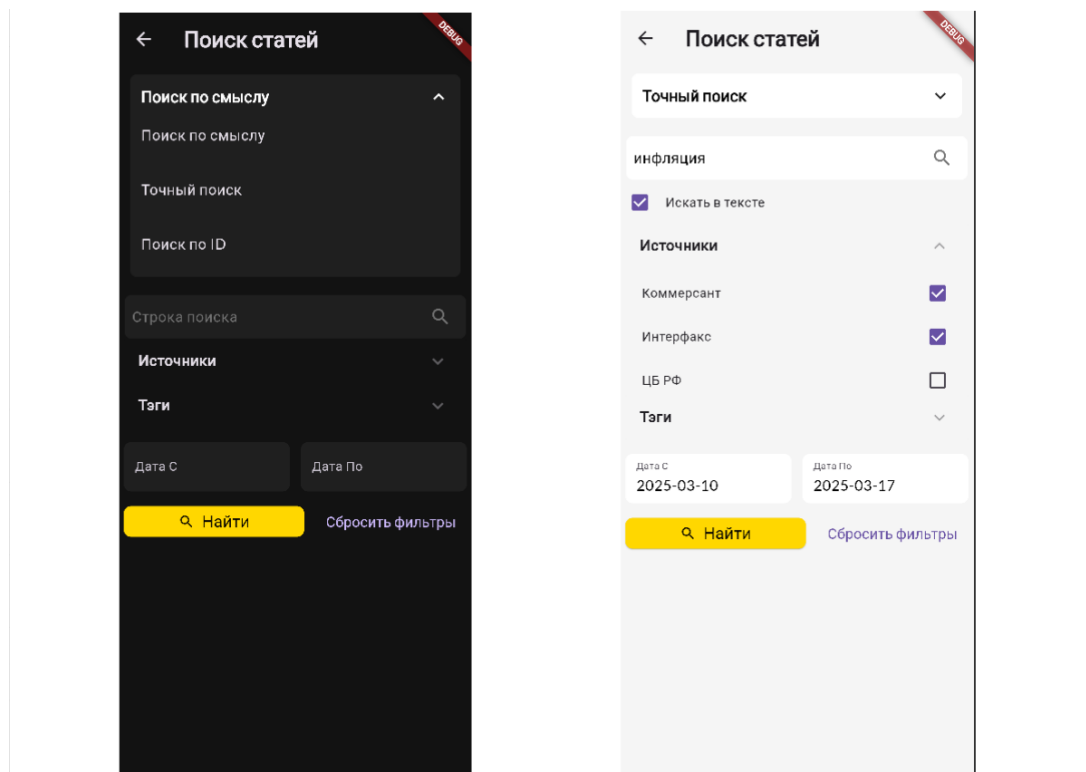


Рисунок 27 - Поиск по статьям

3.1.5 Принцип работы подписок и дайджестов

В разрабатываемой системе дайджесты механизм работы дайджестов организован следующим образом. Пользователь может либо создать (заказать) новую подписку, либо присоединиться к уже созданной (самостоятельно или путём добавления в создаваемую подписку другим пользователем). При создании подписки определяется ее название, краткое описание, уровень доступа (приватный или публичный), а также список источников и тегов. Последние параметры служат основой для отбора новостей, которые затем используются для формирования дайджестов в рамках данной подписки. Ежедневно, ближе к концу дня, соответствующие критериям свежие материалы передаются с сервера в специальный сервис, который занимается созданием дайджестов. Такой цикл повторяется для большинства подписок. Однако если у нескольких подписок совпадают источники и тэги, их дайджесты оказываются идентичными по содержанию. Чтобы снизить нагрузку на систему, в таких случаях создается единый дайджест, который распределяется между всеми подобными подписками. При этом прочие индивидуальные характеристики, такие как название или описание, остаются уникальными для каждой подписки и не влияют на итоговый результат. После завершения работы сервиса дайджест отправляется в общую базу данных системы. Если

подписка обозначена как публичная, то любой пользователь корпуса может ознакомиться с созданными в ее рамках дайджестами через соответствующую страницу. Однако, в случае приватной подписки, доступ к дайджестам получают только те, кто числится в списке подписчиков. Когда дайджест попадает в корпус, всем подписчикам приходит уведомление (оповещение) о нём. Существует два способа оповещения: через электронную почту или мобильное устройство. В первом случае пользователь получает готовый документ в формате PDF, во втором — лишь сообщение в мобильном приложении о появлении нового дайджеста.

3.1.6 Просмотр дайджестов и подписок

Данный раздел (рис. 28) является самым объёмным и богатым по наполнению во всём приложении. Доступ к нему открывается через раздел “Дайджесты” нижнего навигационного меню. В верхней части страницы, в области заголовка, размещены две кнопки: одна ведёт на страницу поиска дайджестов, а вторая - на страницу создания нового дайджеста, однако последняя отображается исключительно для авторизованных пользователей. Чуть ниже, также доступные только зарегистрированным пользователям, находятся кнопки фильтрации, позволяющие мгновенно переключаться между различными категориям: всеми доступными дайджестами, дайджестами, на которые пользователь подписан и приватными дайджестами. Данные кнопки влияют на всю страницу — как на список подписок, так и на список дайджестов.

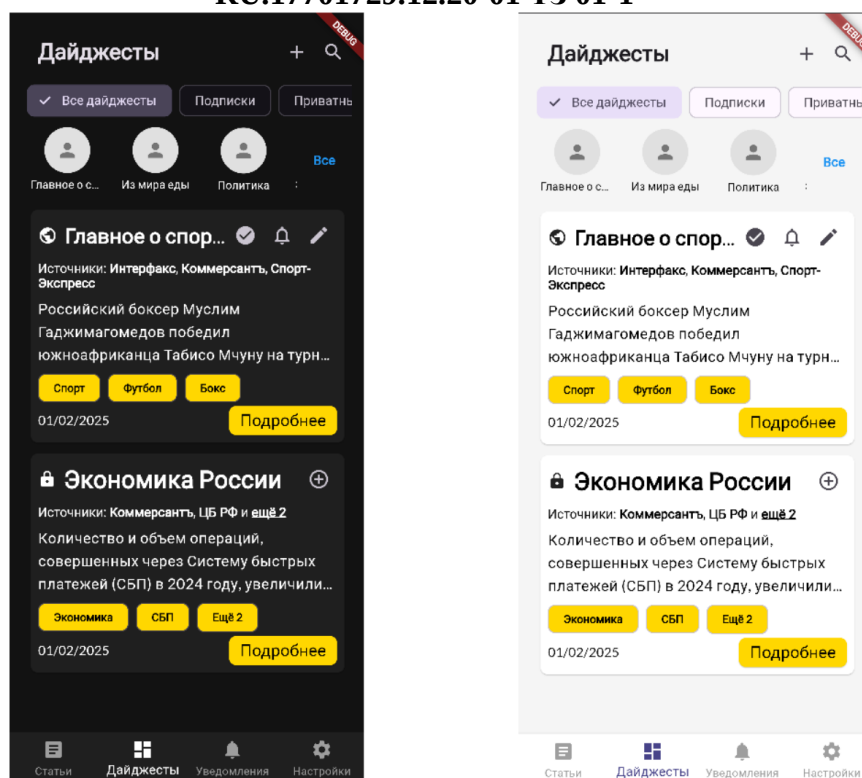


Рисунок 28 - Просмотр всех дайджестов

Ниже следует список подписок, оформленный в виде интерактивной крутящейся карусели. В нём отображаются все подписки, доступные пользователю: публичные, имеющиеся в корпусе, а также приватные, в которые он был добавлен вручную. Картинки подписок задаются автоматически на основе тэгов, указанных в каждой подписке. При выборе элемента в карусели верхние кнопки фильтрации временно скрываются, а под каруселью появляется компактная секция с кратким описанием выбранной подписки (рис. 29). Также меняется список отображаемых дайджестов – теперь он включает только те материалы, которые были созданы в рамках выбранной подписки.

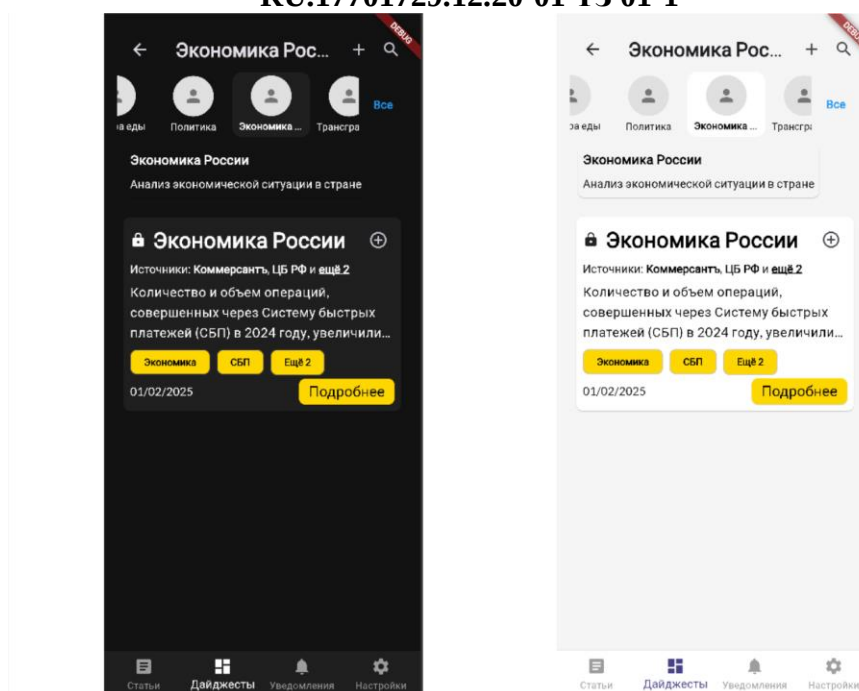


Рисунок 29 - Просмотр дайджестов в подписке

Список дайджестов выполнен в виде карточек с краткой информацией. Каждая карточка содержит название дайджеста, иконку статуса приватности, текст дайджеста, которые обрезаются по третьей строчке, а также список тегов и источников. Последний функционирует аналогично механизму, описанному для страницы статьи: количество видимых тегов зависит от ширины экрана, а остальные скрыты за интерактивной надписью. Кроме того, на каждой карточке предусмотрена кнопка для перехода на страницу конкретного дайджеста. Зарегистрированные пользователи также видят кнопки действий, относящиеся не к отдельному дайджесту, а к подписке целиком. Они включают: кнопку подписки на дайджест, настройку мобильных уведомлений (только в случае, если пользователь подписан на дайджест), а также переход к странице редактирования подписки, если пользователь является её владельцем. Также следует отметить, что при попытке отписаться от дайджеста, в котором пользователь числится как владелец, ему будет предложено сменить владельца (рис. 30). Отказаться от подписки без передачи прав владения невозможно.

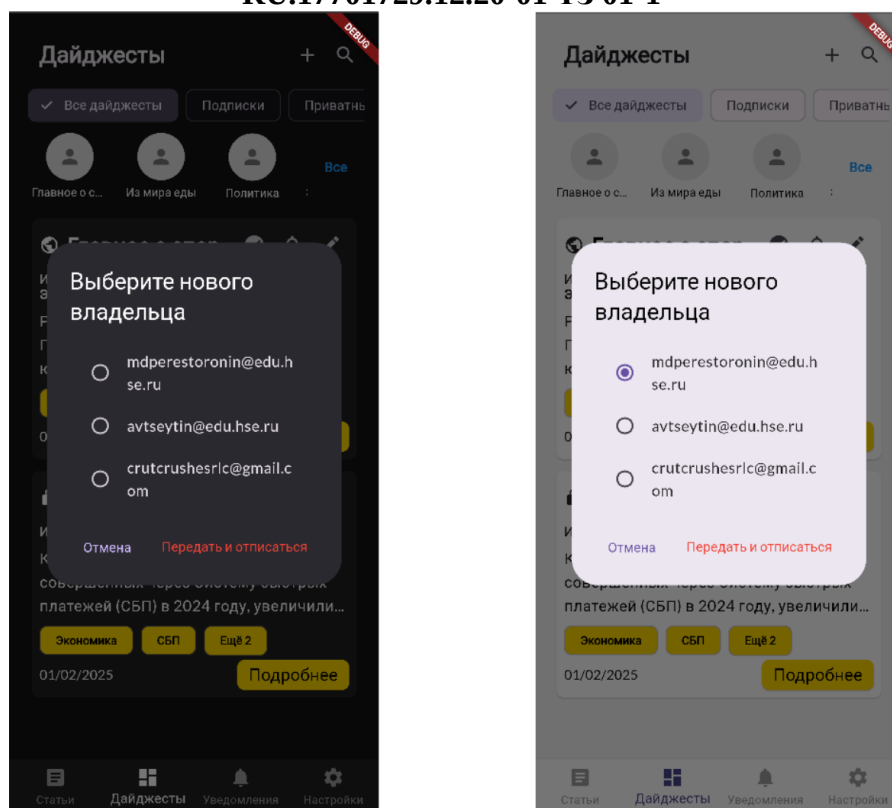


Рисунок 30 - Передача прав на дайджест

В правой части карусели подписок расположена кнопка “Все” которая открывает отдельную страницу со списком всех доступных пользователю подписок. На этой странице представлены те же кнопки действий, что и на карточках дайджестов, включая подписку, настройку уведомлений и редактирование. Авторизованные пользователи могут фильтровать подписки по параметрам наверху страницы. При выборе подписки из этого списка пользователь возвращается на основную страницу раздела “Дайджесты”, где в карусели уже будет выделена выбранная подписка, а список дайджестов обновится в соответствии с этим выбором.

3.1.7 Просмотр дайджеста

Переход на страницу просмотра дайджеста (рис. 31) осуществляется через нажатие кнопки “Подробнее”, расположенной на карточке дайджеста в разделе всех дайджестов. В верхней части страницы, в области заголовка, размещены две кнопки: кнопка возврата на предыдущую страницу, и кнопка параметров, однако последняя видна только зарегистрированным пользователем. При нажатии на кнопку параметров открывается меню, включающее опции, схожие с ранее описанными действиями на карточке дайджеста или в списке подписок (рис. 32), за исключением того, что здесь добавлена возможность настройки не только мобильных уведомлений, но и оповещений, отправляемых на электронную почту. Основное содержимое страницы начинается с

информации о дате создания дайджеста и имени его владельца, за которыми следуют название дайджеста и его краткое описание. Далее представлен список тегов и источников, работающий аналогично механизму, описанному для страницы статьи: количество видимых тегов зависит от ширины экрана, а остальные скрыты за интерактивной надписью. Полный текст дайджеста размещён ниже и доступен для чтения всем пользователям, а для авторизованных пользователей присутствует аккордеон, содержащий виджет оценки качества дайджеста, которая будет использована для дальнейшего совершенствования используемых корпусом моделей машинного обучения.

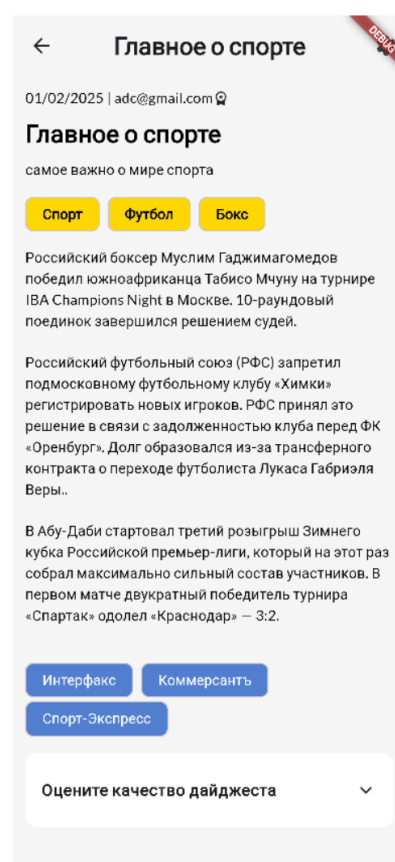
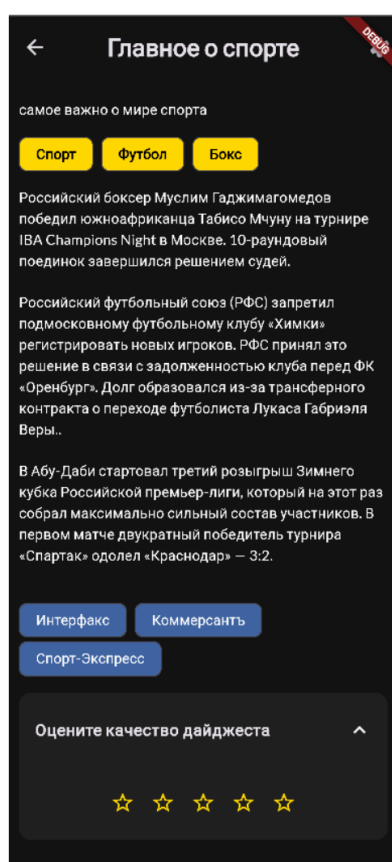


Рисунок 31 - Просмотр дайджеста

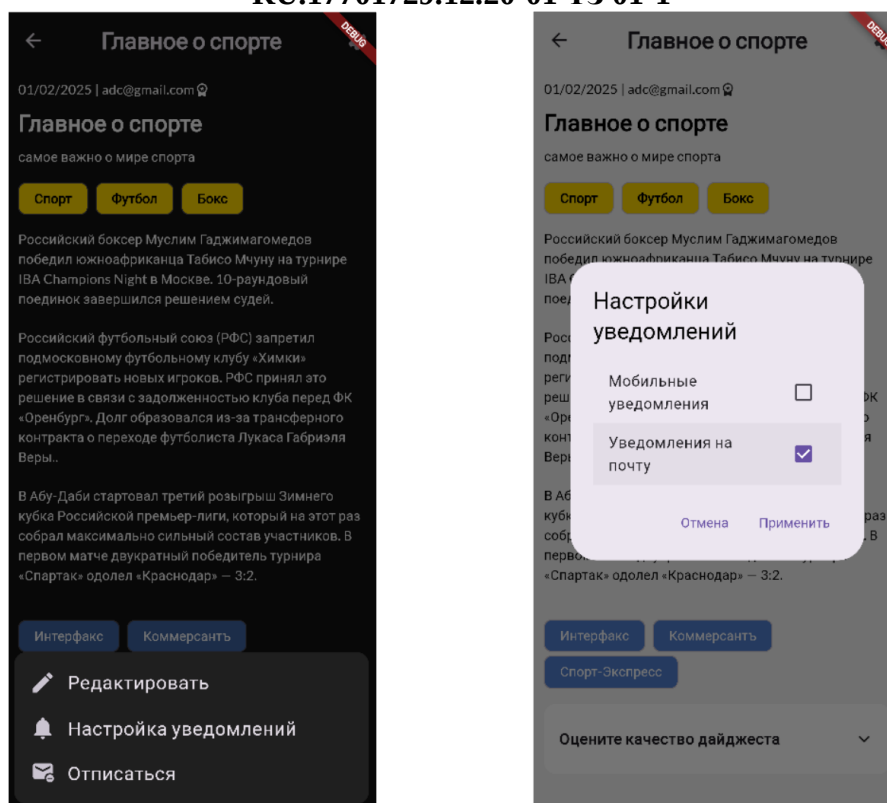


Рисунок 32 - Меню настроек дайджеста

3.1.8 Создание/редактирование подписки

Создать собственную подписку возможно на странице “Создание дайджеста”. Для перехода на эту страницу надо нажать на кнопку с иконкой плюса, расположенной на странице всех дайджестов. Следует отметить, что эта страница доступна только для зарегистрированных пользователей, для неавторизованных эта кнопка просто не будет отображаться. Для создания подписки пользователю необходимо указать всю требуемую информацию (рис. 33). Одним из ключевых элементов интерфейса на этой странице является поле для добавления подписчиков дайджеста. Пользователь может указать участников, вводя их адреса электронной почты, при условии, что эти лица не ограничили такую возможность в своих настройках. После ввода адреса он отправляется на сервер для проверки. Если в системе действительно зарегистрирован человек с таким email и он ранее дал согласие на подключение к подпискам других пользователей, сервер выдает подтверждение в виде кода 200, и добавление успешно завершается. После этого под строкой ввода адресов получателей отображается email только что добавленного участника. При этом повторное добавление одного и того же email невозможно - приложение автоматически предотвращает дублирование ещё до отправления запроса на сервер. Во избежание перегрузки интерфейса список адресов электронной почты реализован по принципу, схожему с отображением тегов и источников, описанных в

пунктах 3.1.4 и 3.1.7. Также на странице присутствует кнопка для перехода на страницу для настройки подписчиков, где можно удалить какой-либо email из списка.

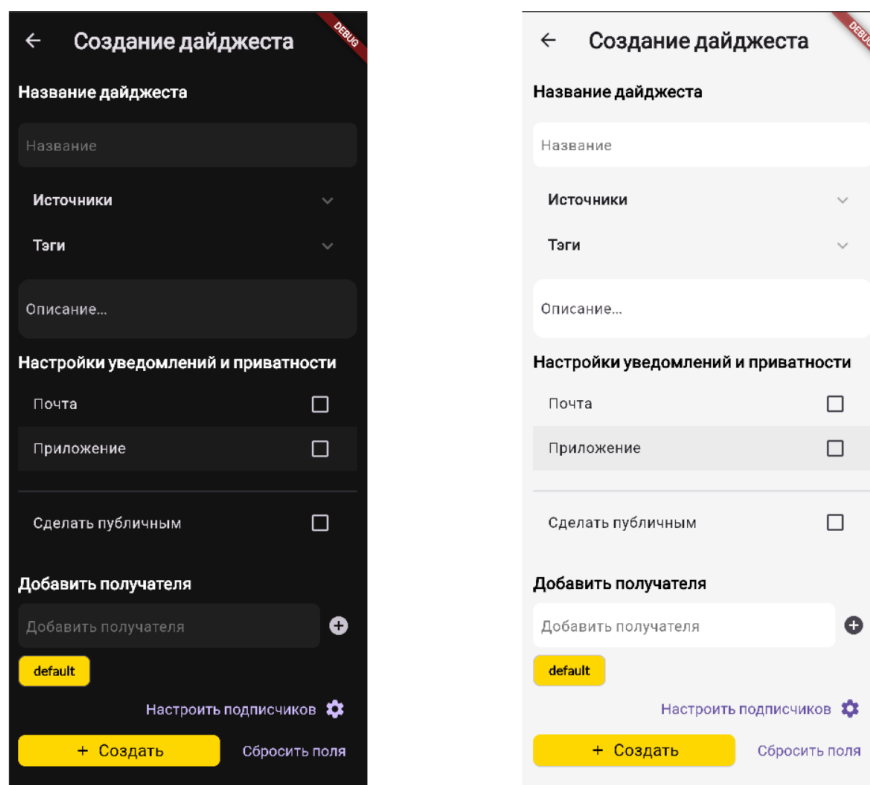


Рисунок 33 - Создание дайджеста

Страница редактирования подписки по своему содержанию и структуре практически идентична странице её создания (рис. 34) с той лишь разницей, что все поля уже заполнены данными по умолчанию на основе существующей подписки. Однако важно отметить особенность работы с этими страницами: для обеспечения целостности и согласованности данных информация, введённая пользователем, не сохраняется в провайдере, о чём пользователь уведомляется специальным предупреждением при попытке покинуть страницу.

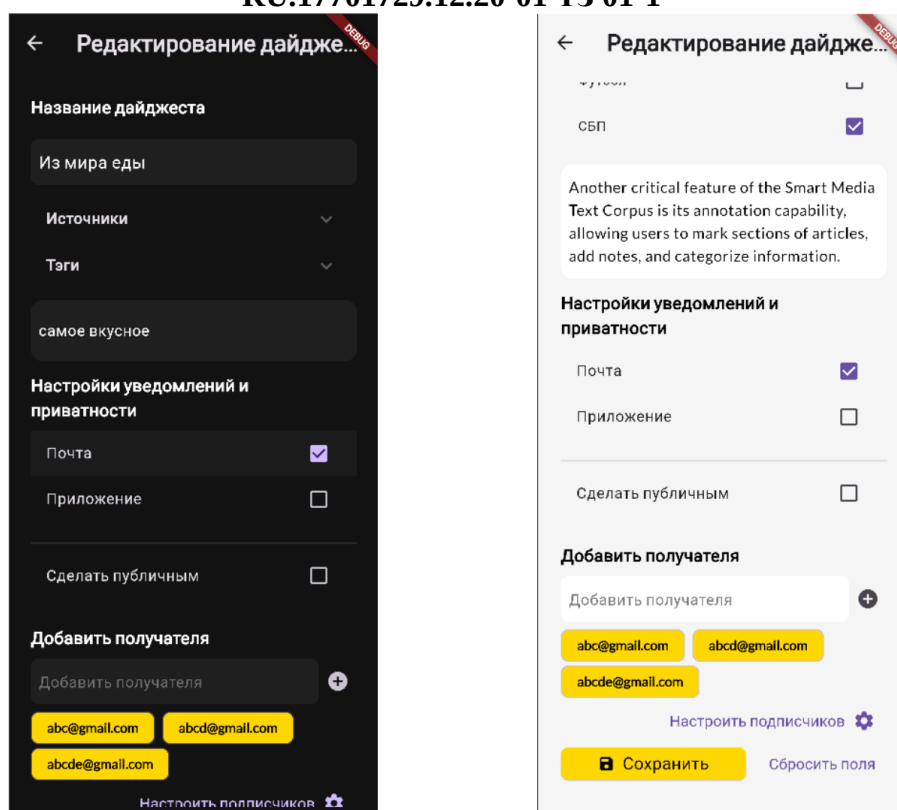


Рисунок 34 - Редактирование дайджеста

3.1.9 Страница поиска дайджестов

Страница поиска дайджестов (рис. 35) по своей структуре и содержанию во многом повторяет страницу поиска статей, однако имеет ключевое отличие: выбор типа поиска здесь отсутствует, а фильтрация выполняется исключительно по названию дайджеста. После ввода данных и нажатия кнопки «Поиск» применяются указанные фильтры, и пользователь автоматически перенаправляется на страницу со списком дайджестов, где в списке отображаются только те, которые соответствуют введенным параметрам. Сброс параметров осуществляется путем нажатия кнопки “Сбросить фильтры”.

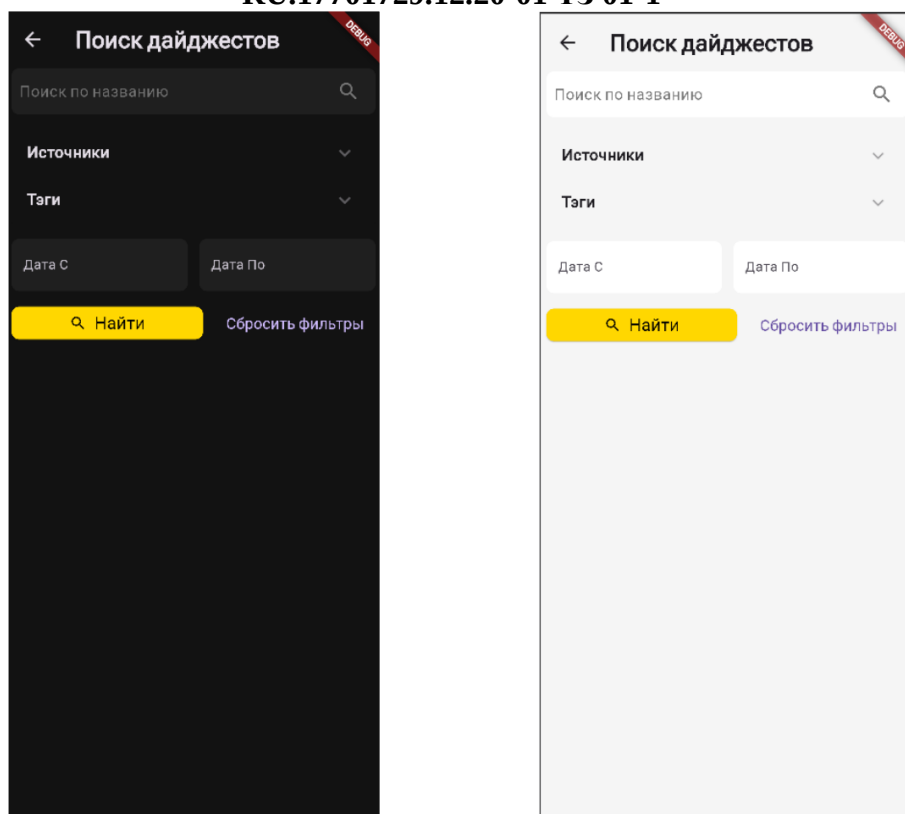


Рисунок 35 - Поиск дайджестов

3.1.10 Мобильные уведомления

Мобильные уведомления построены на основе сервиса Firebase Cloud Messaging (FCM). Для работы с ними в приложении был создан отдельный компонент на уровне сетевого слоя (Network Layer) – Notification Service, который отвечает исключительно за обработку и работу с уведомлениями.

Процесс начинается с момента запуска мобильного приложения. При первом входе приложение инициализирует Firebase и запрашивает у пользователя разрешение на отправку уведомлений. Если разрешение получено, устройство генерирует уникальный FCM-токен - идентификатор, который позволяет Firebase точно определять, куда отправлять сообщения. Он привязан к конкретной сессии на конкретном мобильном устройстве. Этот токен передаётся на бэкэнд-сервер, где он сохраняется в базе данных PostgreSQL и привязывается к профилю пользователя. Если токен обновляется - например, после переустановки приложения - новое значение автоматически отправляется на сервер, чтобы обеспечить непрерывность доставки уведомлений. Невалидные токены удаляются сервером, а также стираются при выходе пользователя из аккаунта.

Как только система заканчивает генерацию дайджеста, сервер проверяет всех его подписчиков. Для пользователей, у которых есть действующий FCM-токен и

включены push-уведомления в настройках приложения и конкретной подписки, формируется push-сообщение. Оно отправляется через API Firebase с указанием соответствующих токенов, что гарантирует доставку уведомлений только тем, кто выбрал получение сообщений по данной подписке.

3.1.11 Страница настроек

Для перехода на страницу настроек необходимо перейти на раздел “Настройки” нижнего навигационного меню. Страница состоит из двух блоков: общие настройки и настройки уведомлений и рассылок (рис. 36). В общих настройках можно сменить почту и пароль, также присутствует функционал смены темы и пока неактивная кнопка смены языка, функционал которой может быть добавлен в будущем. В разделе “Уведомления и рассылки” можно настроить всё, что касается уведомлений, в том числе конкретно по каждой подписке, а также запретить/разрешить добавлять себя в подписке, и соответственно, запретить/разрешить все уведомления на почту/в мобильное приложение.

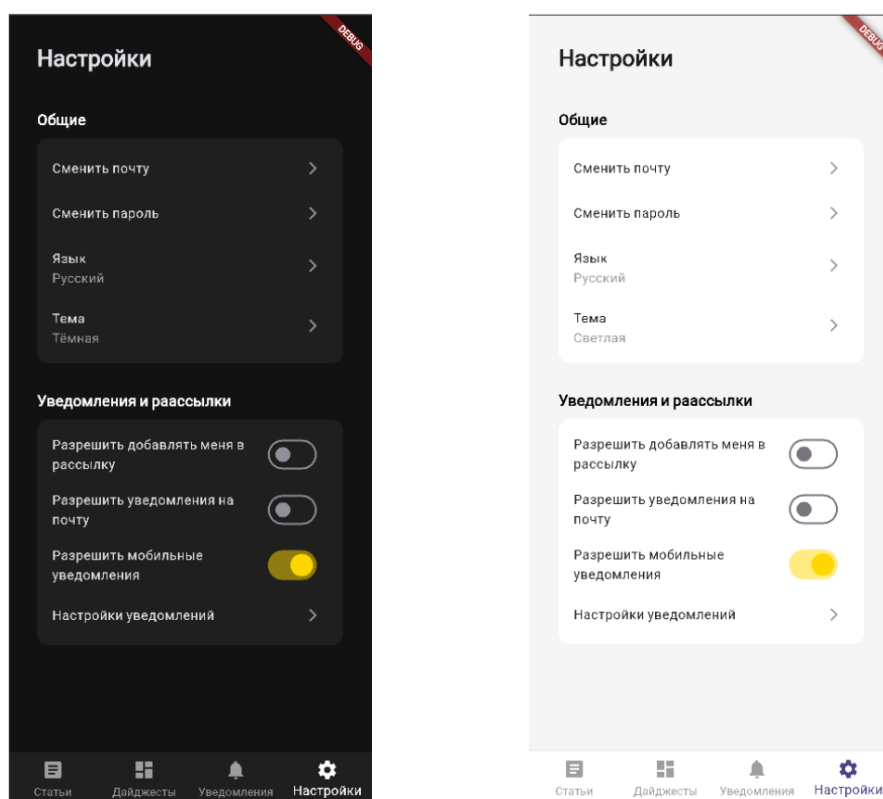


Рисунок 36 - Страница настроек

3.2. Сервис визуализации

Сервис визуализации реализован с использованием Grafana. Как я уже упоминал в главе 2, всё завязано на прямом подключении к базе данных PostgreSQL, и это подключение работает через SQL-запросы, настроенные отдельно для каждого графика. Основным элементом сервиса являются интерактивные дашборды, отличающиеся разнообразием и высокой степенью настраиваемости. На дашбордах представлены различные типы визуализаций, адаптированные под конкретные задачи. Например, столбчатые диаграммы (рис. 37) отображают текущее состояние данных в корпусе, такие как количество активных материалов или подписок на определённый момент. В свою очередь, временные графики (рис. 38) служат для анализа изменений данных за заданный отрезок или же период времени.



Рисунок 37 - Столбчатые диаграммы



Рисунок 38 - Графики по времени

Как уже было сказано раньше, особое внимание было уделено гибкости настройки этих дашбордов – это достигается за счёт использования переменных Grafana. В данном случае переменные представляют собой динамические параметры, которые пользователь может задавать прямо в интерфейсе дашборда - например, выбрать временной диапазон, конкретную подписку или тип контента. После изменения значения переменной все визуальные элементы дашборда автоматически обновляются (рис. 39), так как переменные привязаны не к конкретному графику, а ко всему дашборду целиком. Таким образом, одномерные и двумерные графики очень легко превращаются в трёхмерные и четырёхмерные.



Рисунок 39 - Визуализация с использованием переменных

Выводы по главе

В данной главе проведён обзор ключевых аспектов функциональности мобильного приложения и сервиса визуализации данных, а также рассмотрены детали их реализации. Осуществлено подробное описание основных страниц мобильного приложения, являющегося клиентской частью системы, с акцентом на их назначение и особенности использования. Кроме того, были представлены принципы работы сервиса визуализации, включая подходы к построению интерактивных дашбордов и интеграцию с базой данных

Заключение

Основным результатом моей выпускной квалификационной работы стало создание мобильного приложения для умного корпуса текстов СМИ. Приложение позволяет читать новости из разных источников, комментировать статьи, добавлять интересные материалы в избранное и с последующей их выгрузкой через веб-интерфейс. Чтобы пользователи могли быстро находить нужную информацию, я реализовал функции поиска с тремя поддерживаемыми вариантами: точный, по идентификатору и синтаксический. Также есть возможность заказывать персонализированные, которые представляют из себя актуальные короткие подборки новостей по выбранным пользователем темам и источникам. Эти подборки приходят прямо в приложение и сопровождаются push-уведомлениями о свежих выпусках. Для удобства пользователей также я добавил настройки профиля, уведомлений и авторизации.

Ещё один результат - сервис визуализации данных, позволяющий анализировать статистику по статьям корпуса. Пользователи могут создавать свои информационные панели, настраивая их под свои задачи, чтобы получать аналитику в удобном виде.

Вместе с другими частями проекта, разработанными моей командой в рамках выпускной квалификационной работы, мои решения составляют единую систему. Она помогает быстро получать актуальные новости в компактном и понятном формате, сильно экономя время на изучение отдельных статей.

В перспективе планируется расширение функционала дашбордов за счет внедрения новых аналитических метрик и доработки интерфейса на основе пользовательских отзывов. Также предполагается развитие мобильного приложения путем добавления новых возможностей и оптимизации системы уведомлений с учетом особенностей корпуса.

Разработанное ПО полностью отвечает задачам заказчика - АО «ТБАНК». Оно готово к использованию в компании для автоматического мониторинга СМИ и предоставления сотрудникам свежих новостных дайджестов.

4. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. About flipboard [Электронный ресурс] – URL: <https://about.flipboard.com/> режим доступа: свободный (дата обращения: 18.11.2024).
2. Dart [Электронный ресурс] – URL: <https://dart.dev/docs/> режим доступа: свободный (дата обращения: 04.02.2024).
3. Flutter [Электронный ресурс] – URL: <https://docs.flutter.dev/> режим доступа: свободный (дата обращения: 04.02.2024).
4. Flutter MVVM Architecture [Электронный ресурс] – URL: <https://medium.com/flutterworld/flutter-mvvm-architecture-f8bed2521958> режим доступа: свободный (дата обращения: 18.11.2024).
5. Flutter vs. React Native – Which is Better for Your Project? [Электронный ресурс] – URL: <https://www.thedroidsonroids.com/blog/flutter-vs-react-native-comparison> (дата обращения: 16.01.2025).
6. GitHub. [Электронный ресурс] – URL: <https://docs.flutter.dev/> режим доступа: свободный (дата обращения: 04.02.2024).
7. Grafana. [Электронный ресурс] – URL: <https://grafana.com/docs/> режим доступа: свободный (дата обращения: 04.02.2024).
8. PostgreSQL Documentation [Электронный ресурс] – URL: <https://www.postgresql.org/docs/> (дата обращения: 02.02.2025).
9. Seldon Group [Электронный ресурс] – URL: <https://seldongroup.ru/system/news> (дата обращения: 12.10.2024).
10. Smart News [Электронный ресурс] – URL: <https://www.smartnews.com/en> (дата обращения: 12.10.2024).
11. uCrawler help center [Электронный ресурс] – URL: <https://ucrawler.app/help-center-pro> (дата обращения: 10.10.2024).
12. What Is Business Intelligence (BI)? Types, Benefits, and Examples. [Электронный ресурс] – URL: <https://www.investopedia.com/terms/b/business-intelligence-bi.asp> (дата обращения: 01.02.2025).
13. What Is Feedly? [Электронный ресурс] – URL: <https://www.lifewire.com/what-is-feedly-3482778> (дата обращения: 18.10.2024).

14. What Is an RSS Feed? [Электронный ресурс] – URL:
<https://www.lifewire.com/what-is-an-rss-feed-4684568> (дата обращения:
18.10.2024).
15. Дзен [Электронный ресурс] – URL: <https://dzen.ru/> режим доступа: свободный
(дата обращения: 18.10.2024).